

사설인증/MOTP 서버 연동
클라이언트 라이브러리 적용 가이드
(C 버전)

2019년 11월

(주)아톤



개정 이력

버전	개정 내용	작성자	개정 일시	비고
1.0	최초 작성	홍승재	2019-11-26	
1.1	- Pattern (PTN) 관리 API 추가 - 서버 IP/Port 설정 예제 추가 "컨텍스트 초기화 안됨 오류" 소켓 통신 에러코드 추가	홍승재	2019-12-02	
1.2	API 에러코드 추가 (030307 (로그인 NONCE값 거래번호 (DB) 불일치 오류))	홍승재	2019-12-19	
1.3	- API정의서 변경에 따른 수정 - 예제에서 MSB버전값 수정 - 인증서재발급(갱신), 폐기, 인증서로그인 거래검증, 인증서금융거래검증 예제소스 수정 - 사전거래없는 로그인/금융거래 검증 전문 추가	홍승재	2020-01-03	
1.4	- 인증서 발급 및 조회 요청/응답 전문에 비대면계좌개설 관련 필드 추가 - 비대면육안확인상태 변경 전문 신규추가 - 비대면육안확인상태 변경 에러코드 추가	홍승재	2020-01-28	
1.5	- 기기별 인증서발급 채널 목록 조회 전문 신규추가 - OTP PIN 인증 전문 신규추가 - 기기별 인증서발급 채널 목록 조회 에러 코드 추가	홍승재	2020-01-28	
1.6	OTP검증 응답 전문에 검증오류횟수 필드 추가	홍승재	2020-02-03	
1.7	- OTP 발급 요청 전문에 "다운로드여부" 필드 추가 - OTP 발급 응답 전문에 "만료공지여부" 필드 추가 - 인증서거래검증/사전거래없는인증서거래 검증 요청 전문에 "인증유형", "인증유형 데이터", "바이오인증성공여부" 필드 추가	홍승재	2020-02-07	

	● 인증서거래검증/사전거래없는인증서거래 검증 응답 전문에 인증유형별 에러횟수, 사용여부, 잠김여부 등 필드 추가 ● 인증서/OTP 조회 응답 전문에 잠김여부, 잠김일시 등의 필드 추가			
1.8	● OTP시간요청 요청 전문에 "사전거래사용여부" 필드 추가 ● OTP검증 요청 전문에 "사전거래사용여부", "고객입력OTP값" 필드 추가	홍승재	2020-02-18	
1.9	● Wink 관리자 연동 - 인증서 조회 전문 신규 추가 ● Wink 관리자 연동 - 인증오류 조회 전문 신규 추가	홍승재	2020-02-25	
1.10	● Wink 관리자 연동 - OTP오류횟수 조회 전문 신규 추가	홍승재	2020-02-28	
1.11	● 인증서로그인사전거래등록 응답 전문에 필드명 수정 (VLYE_EXPY_YMD -> VLTE_EXPY_YMD)	홍승재	2020-03-17	
1.12	● 고객인증수단 조회 전문 신규 추가	홍승재	2020-04-09	
1.13	● 고객채널목록 조회 전문 신규 추가	홍승재	2021-04-30	
1.14	● OTP발급(issueOtp) 전문 응답 필드 추가 - 유효기간시작일자(VLTE_STTG_YMD) - 유효기간종료일자(VLTE_EXPY_YMD) ● OTP조회(inquiryOtp) 전문 응답 필드 추가 - OTP벤더코드(OTP_VNDR_CD) - 최초발급매체구분코드(RQST_CHNL_DCD) ● 인증서조회(inquiryCert) 전문 응답 필드 추가 - 인증서만료공지여부(CERT_EXPY_GDNC_YN)	홍승재	2021-07-25	

목 차

1. 클라이언트 라이브러리 적용.....	7
1.1. 클라이언트 라이브러리 정보	7
1.2. 클라이언트 라이브러리 적용 방법.....	7
1.3. 주요 기능 설명	8
1.3.1. 사설인증서 주요 기능.....	8
1.3.2. 모바일OTP(MOTP) 주요 기능	9
1.3.3. 전체 서비스 주요 기능.....	10
2. 사설인증서 API	11
2.1. 사설인증서 발급	11
2.2. 사설인증서 재발급(갱신).....	14
2.3. 사설인증서 폐기	16
2.4. 사설인증서 조회	18
2.5. 사설인증서 로그인 사전거래 등록.....	20
2.6. 사설인증서 로그인 거래 검증	22
2.7. 사설인증서 사전거래 등록	25
2.8. 사설인증서 거래검증	27
2.9. 사설인증서 PIN 등록.....	30
2.10. 사설인증서 PIN 변경	32
2.11. 사설인증서 PATTERN(PTN) 등록.....	34
2.12. 사설인증서 PATTERN(PTN) 변경.....	36
2.13. 사설인증서 BIO 등록	38
2.14. 사설인증서 BIO 사용중지	40
2.15. 사설인증서 PIN 인증	42
2.16. 사설인증서 사전거래없는 로그인거래 검증.....	44

2.17.	사설인증서 사전거래없는 금융거래 검증.....	47
2.18.	기기별 인증서발급 채널목록 조회.....	50
2.19.	고객채널목록 조회	52
3.	MOTP API.....	54
3.1.	MOTP 발급	54
3.2.	MOTP 폐기	56
3.3.	MOTP 조회	58
3.4.	MOTP 잠김해제	60
3.5.	MOTP 사전거래 등록.....	62
3.6.	MOTP 시간요청	64
3.7.	MOTP 등록	66
3.8.	MOTP 검증	68
3.9.	MOTP PIN 등록	70
3.10.	MOTP PIN 변경	72
3.11.	MOTP PIN 인증	74
4.	전체 서비스 관련 API.....	76
4.1.	서비스 가입 여부 조회.....	76
4.2.	서비스 폐기.....	78
5.	비대면계좌개설 관련 API	80
5.1.	비대면육안확인상태 변경	80
6.	WINK 관리자 연동 관련 API.....	82
6.1.	인증서 조회.....	82
6.2.	인증오류 조회.....	84
6.3.	OTP오류횟수 조회.....	86
6.4.	고객인증수단 조회	89
	APPENDIX.....	91
A.1.	오류코드.....	92

1. 클라이언트 라이브러리 적용

1.1. 클라이언트 라이브러리 정보

파일명	{설치경로}/lib/libcommpkt.a	라이브러리 파일
	{설치경로}/include/common_errcode.h	에러코드 정의 헤더파일
	{설치경로}/include/common_packet.h	통신패킷 정의 헤더파일
	{설치경로}/include/common_svc_func.h	전문 API 정의 헤더파일
적용환경	ANSI C 실행환경	
라이브러리 종속성	없음	
적용가능 OS	Linux	

1.2. 클라이언트 라이브러리 적용 방법

- 설치할 폴더에 압축 해제하여 lib/ include/ 생성 확인
- Makefile 파일에 상기 경로 지정 추가 (아래 그림 참조)

```

1 #-----#
2 # Setup path & Redefine
3 #-----#
4 CC = gcc
5
6 I_SYM = include=
7 I_INC = -I
8
9 LDLIBFLAG = -l
10 L_LIB =
11
12 BIN = ../../bin 라이브러리 파일
13 INC = ../../include 코드 정의 헤더파일
14 LIB = ../../lib 동실패킷 정의 헤더파일
15
16 INCLUDES = $(I_INC) $(I_INC) $(INC) 헤더파일
17 DEFINES = -D_DEBUG -D_DEV_SERVER
18 CFLAGS = -g $(DEFINES) $(INCLUDES)
19
20 USRLIBS = $(L_LIB) $(LIB) $(LDLIBFLAG)commpkt
21
22
23 #-----#
24 # Object
25 #-----#
26 OBJSO = $(patsubst %.c, %.o, $(wildcard *.c))
27
28
29 #-----#
30 # Executable
31 #-----#
32 EXE0=tcInt
33
34
35 #-----#
36 # Compile and make output
37 #-----#
38 all : $(OBJSO)
39 $(CC) -o $(EXE0) $(OBJSO) $(USRLIBS)
40
41 install : all
42 OTP cp $(EXE0) $(BIN)/$(EXE0) [시간요청] → [OTP
43] → [OTP검증] 으로 진행된다.
44 clean :
45 rm -f *.o $(EXE0)
46
47
48 #-----#
49 # Suffixes
50 #-----#
51 .SUFFIXES : .o .c
52
53 %.o: %.c
54 $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@

```

1.3. 주요 기능 설명

1.3.1. 사설인증서 주요 기능

- ❖ 사설인증서 발급 및 폐기

가. 고객ID, 앱 정보 및 디바이스 정보를 이용하여 스마트폰의 보안 영역에 주입할 사설인증서를 전달한다.

나. 사설인증서 유효기간 만료, 기기변경, 분실/사고 등의 사유 발생 시 폐기할 수 있으며, 사설인증서 서버 상에 상태를 폐기로 변경하고 고객 스마트폰의 인증서를 폐기처리한다.

❖ 사설인증서 서명 검증

가. 사설인증서 서명 검증은 고객 로그인 시에 본인 확인을 위한 로그인 서명 검증과 로그인이 성공한 이후 실제 이체 거래 시에 본인 확인 및 부인 방지를 위한 금융거래 서명 검증 등의 2가지로 구분된다.

나. 로그인 서명 검증 프로세스는 [로그인 사전거래 등록(NONCE값 생성)] → [로그인 NONCE값 검증]으로 진행된다.

다. 금융거래 검증 프로세스는 [금융거래 사전거래 등록(거래번호 생성)] → [거래번호 및 고개이 서명한 사설인증서 검증]으로 진행된다.

❖ 사설인증서 고객 인증정보 관리

가. 고객 인증유형은 PIN / BIO / Pattern 등이 있다.

나. PIN (필수)은 사설인증서 서버 관점에서 고객을 구분할 수 있는 유일한 식별키이다.

다. PIN (필수) / BIO (선택) / Pattern (선택)은 발급 시점에 최초 생성이 되며, 추후 초기화 혹은 변경할 수 있다.

(단, 선택 인증유형인 BIO / Pattern은 발급 시점에 인증정보가 주어졌을 때 등록됨)

❖ 사설인증서 상태 관리

가. 사설인증서 발급 / 잠금 / 폐기 상태를 관리한다.

1.3.2. 모바일OTP(MOTP) 주요 기능

❖ MOTP 발급 및 폐기

가. 고객ID와 디바이스 정보를 이용하여 스마트폰의 보안 영역에 주입할 MOTP 생성키와 통신용 암호화키를 전달한다.

나. MOTP 유효기간 만료, 기기변경, 분실/사고 등의 사유 발생 시 폐기할 수 있으며, MOTP서버 상에 상태를 폐기로 변경하고 고객 스마트폰의 MOTP 생성키와 통신용 암호화키를 폐기처리한다.

❖ MOTP 검증

가. MOTP 검증은 지정된 거래 건만 인증이 가능한 거래연동 OTP와 현재 시간 정보만으로 OTP를 생성하는 일반OTP 2가지로 구분된다.

나. 거래연동 OTP 검증 프로세스는 [검증거래 등록] → [시간요청] → [OTP번호등록] → [OTP검증] 으로 진행된다.

다. 일반 OTP 검증 프로세스는 [시간요청] → [OTP검증]으로 진행된다.

❖ MOTP PIN 관리

가. PIN은 MOTP서버 관점에서 고객을 구분할 수 있는 유일한 식별키이다.

나. PIN은 발급 시점에 최초 생성이 되며, 추후 초기화 혹은 변경할 수 있다.

❖ MOTP 상태 관리

가. 모바일 OTP의 발급 / 폐기 상태를 관리한다.

1.3.3. 전체 서비스 주요 기능

❖ 서비스 가입 여부 조회

가. 사용자가 서비스에 가입이 되어있는지 점검한다.

❖ 전체 서비스 폐기

가. 고객이 가입된 모든 서비스를 폐기한다.

2. 사설인증서 API

2.1. 사설인증서 발급

❖ 사설인증서 발급 요청

발급 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
ISSUE_CERT_REQ	req	= { 0, }	;
ISSUE_CERT_RES	res	= { 0, }	;
ISSUE_CERT_REQ	*pReq	= &req	;
ISSUE_CERT_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73";	
char	*cust_no	= "HD00100100001" ;	
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER" ;	
char	*usr_cctn_mctl_opss_dcd	= "01" ;	
char	*usr_cctn_mctl_opss_vrsn_vl	= "iOS12" ;	
char	*usr_cctn_mctl_mdlnm	= "iPhoneX" ;	
char	*pin_data_con	= "123456789012" ;	
char	*ptn_data_con	= "123456789013" ;	
char	*bio_elsg_con	= "123456789012" ;	
char	*bio_crtc_dcd	= "01" ;	
char	*cert_base_key	=	
"00DB42103C80FC41969CD9431665DF09975F6B86EC801EA19F40912A5825ADF0C9FC31DE0B6A2D26C9E6BED3F899F4F26D4655D000C82D768B3FA68DEFD5E96685A21D497BFCB83609FBD8FC8CBEF4644962283596B8491E417694B22C3BFE4D316B4C5C73BE24A790D041AC0BFAACE6DEB26F2A6EA3D28400813572305D5F7F3C3FAF8E082DDC68972EA306479D9AAD15BD1DBCFA42250F18531440E5AE5789D300546209317BEFC99525EFE38F5C86C7B7C75DC1748F1178DFD3513F53A71E230927A7A0D8FBE095FC833524239448E2922F8C87D66479D62526FFE6569DDFE8E00818F6E799C23E15B82CCD9C10AC98CB3930CF992C6406D1167AD6D2401611";			
char	*otp_isnc_yn	= "Y" ;	
char	*otp_pin_data_con	= "123456789012" ;	
char	*ncfr_uniq_no	= "123456789012" ;	
char	*priv_ctfc_re_erlm_objt_yn	= "N" ;	
char	*priv_ctfc_erlm_mthd_cd	= "01" ;	
char	*prsf_cfrm_mthd_cd	= "01" ;	
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl));			
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));			
memcpy((pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD, usr_cctn_mctl_opss_dcd, strlen(usr_cctn_mctl_opss_dcd));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL, usr_cctn_mctl_opss_vrsn_vl,			
strlen(usr_cctn_mctl_opss_vrsn_vl));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_MDLN, usr_cctn_mctl_mdlnm, strlen(usr_cctn_mctl_mdlnm));			
memcpy(pReq->PIN_DATA_CON, pin_data_con, strlen(pin_data_con));			
memcpy(pReq->PTN_DATA_CON, ptn_data_con, strlen(ptn_data_con));			
memcpy(pReq->BIO_ELSG_CON, bio_elsg_con, strlen(bio_elsg_con));			
memcpy(pReq->BIO_CRTC_DCD, bio_crtc_dcd, strlen(bio_crtc_dcd));			
memcpy(pReq->CERT_BASE_KEY, cert_base_key, strlen(cert_base_key));			
memcpy(pReq->NCFR_UNIQ_NO, ncfr_uniq_no, strlen(ncfr_uniq_no));			
memcpy(pReq->PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN, priv_ctfc_re_erlm_objt_yn,			
strlen(priv_ctfc_re_erlm_objt_yn)); memcpy(pReq->PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_CD, priv_ctfc_erlm_mthd_cd,			
strlen(priv_ctfc_erlm_mthd_cd));			
memcpy(pReq->PRSF_CFRM_MTHD_CD, prsf_cfrm_mthd_cd, strlen(prsf_cfrm_mthd_cd));			
/* IP, Port 설정 */			

```

CONTEXT ctx          = { 0, };

memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));
ctx.svr_port = 8889;

init_context(&ctx);

if ((rc = issue_cert(pReq, &pRes)) < 0)
{
    printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);
    return rc;
}
else
{
    printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);
    return 0;
}

```

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB 버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기 ID	이용자접속기기 ID
USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD	이용자접속기기 OS 구분코드	01 : 아이폰, 02 : 안드로이드
USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL	이용자접속기기 OS 버전값	이용자접속기기 OS 버전값
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
PIN_DATA_CON	PIN 데이터내용	PIN 데이터내용 (HexString, 64Byte)
PTN_DATA_CON	PATTERN 데이터내용	PATTERN 데이터내용 (HexString, 64Byte)
BIO_ELSG_CON	BIO 전자서명내용	BIO 서명내용 (HexString, 64Byte)
BIO_CRTC_DCD	BIO 인증구분코드	00: 사용안함, 01 : 지문, 02 : 안면
CERT_BASE_KEY	인증서기본키	이용자공개키
OTP_ISNC_YN	OTP 발급여부	OTP 발급이 필요할 경우 'Y'로 설정
OTP_PIN_DATA_CON	OTP PIN 데이터내용	OTP 핀데이터내용 (HexString, 64Byte)
NCFR_UNIQ_NO	비대면고유번호	비대면고유번호 (32 바이트 숫자+ 영어 조합)
PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN	육안확인완료여부	육안확인완료여부 ("Y" or "N")
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_CD	사실인증등록방법코드	사실인증등록방법코드 ("01"(일반), "02"(보안))
PRSF_CFRM_MTHD_CD	본인확인방법코드	본인확인방법코드("01" ~ "11")

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 발급 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
CERT_DATA_CON	인증서데이터내용	인증서데이터내용
ISNC_YMD	발급일자	발급일자
CERT_VNDR_CD	인증서벤더코드	인증서벤더코드
MSB_CERT_SEQ_NO	MSB인증서일련번호	벤더코드+ 인증서일련번호
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용건수	PIN최대오류허용건수
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_KEY1_CON	OTP생성키	OTP생성키
OTP_KEY2_CON	OTP통신암호화키	OTP통신암호화키
OTP_EXPY_GDNC_YN	OTP만료공지여부	OTP만료공지여부
OTP_ISNC_YMD	OTP발급일자	OTP발급일자
OTP_VNDR_CD	OTP벤더코드	OTP벤더코드
MSB_OTP_SEQ_NO	MSBOTP일련번호	벤더코드+ OTP일련번호
OTP_PIN_EROR_CNT	OTP PIN오류횟수	OTP PIN오류횟수
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP PIN최대오류허용건수	OTP PIN최대오류허용건수
NCFR_UNIQ_NO	비대면고유번호	비대면고유번호 (32 바이트 숫자+ 영어 조합)
PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN	육안확인완료여부	육안확인완료여부 (“Y” or “N”)
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_CD	사설인증등록방법코드	사설인증등록방법코드 (“01”(일반), “02”(보안))
PRSF_CFRM_MTHD_CD	본인확인방법코드	본인확인방법코드(“01” ~ “11”)
NCFR_UNIQ_NO_REG_TS	비대면고유번호등록일시	비대면고유번호등록일시 (YYYYMMDDHHMMSSmmm)

2.2. 사설인증서 재발급(갱신)

❖ 사설인증서 재발급(갱신) 요청

재발급(갱신) 요청 및 응답 예제코드				
int	rc	= 0	;	
REISSUE_CERT_REQ	req	= { 0, }	;	
REISSUE_CERT_RES	res	= { 0, }	;	
REISSUE_CERT_REQ	*pReq	= &req	;	
REISSUE_CERT_RES	*pRes	= &res	;	
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;	
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;	
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;	
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;	
char	*usr_cctn_mctl_opss_dcd	= "01"	;	
char	*usr_cctn_mctl_opss_vrsn_vl	= "iOS12"	;	
char	*usr_cctn_mctl_mdlnm	= "iPhoneX"	;	
char	*pin_data_con	= "123456789012"	;	
char	*cert_base_key		=	
"00DB42103C80FC41969CD9431665DF09975F6B86EC801EA19F40912A5825ADF0C9FC31DE0B6A2D26C9E6BED3F899F4F26D4655D000C82D768B3FA68DEFD5E96685A21D497BFCB83609FBD8FC8BEF4644962283596B88491E417694B22C3BFE4D316B4C5C73BE24A790D041AC0BFAACE6DEB26F2A6EA3D28400813572305D5F7F3C3FAF8E082DDC68972EA306479D9AAD15BD1DBCFA42250F18531440E5AE5789D300546209317BEFC99525EFE38F5C86C7B7C75DC1748F1178DFD3513F53A71E230927A7A0D8FBE095FC833524239448E2922F8C87D66479D62526FFE6569DDFE8E00818F6E799C23E15B82CCDC9C10AC98CB3930CF992C6406D1167AD6D2401611";				
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));				
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl));				
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));				
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));				
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD, usr_cctn_mctl_opss_dcd, strlen(usr_cctn_mctl_opss_dcd));				
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL, usr_cctn_mctl_opss_vrsn_vl, strlen(usr_cctn_mctl_opss_vrsn_vl));				
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_MDLN, usr_cctn_mctl_mdlnm, strlen(usr_cctn_mctl_mdlnm));				
memcpy(pReq->PIN_DATA_CON, pin_data_con, strlen(pin_data_con));				
memcpy(pReq->CERT_BASE_KEY, cert_base_key, strlen(cert_base_key));				
/* IP, Port 설정 */				
CONTEXT ctx = { 0, };				
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));				
ctx.svr_port = 8889;				
init_context(&ctx);				
if ((rc = reissue_cert(pReq, &pRes)) < 0)				
{				
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);				
return rc;				
}				
else				
{				
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);				
return 0;				
}				

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
FMTS_CERT_SEQ_NO	이전인증서일련번호	이전인증서일련번호
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD	이용자접속기기OS구분코드	01 : 아이폰, 02 : 안드로이드
USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL	이용자접속기기OS버전값	이용자접속기기 OS 버전값
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)
CERT_BASE_KEY	인증서기본키	이용자공개키

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 재발급(갱신) 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
CERT_DATA_CON	인증서데이터내용	인증서데이터내용
ISNC_YMD	발급일자	발급일자
CERT_VNDR_CD	인증서벤더코드	인증서벤더코드
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	핀오류횟수
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용건수	핀최대오류허용건수

2.3. 사설인증서 폐기

❖ 사설인증서 폐기 요청

폐기 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
DISCARD_CERT_REQ	req	= { 0, }	;
DISCARD_CERT_RES	res	= { 0, }	;
DISCARD_CERT_REQ	*pReq	= &req	;
DISCARD_CERT_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char.	*cert_seq_no	= "057000000448"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*pin_data_con	= "123456789012"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CERT_SEQ_NO, cert_seq_no, strlen(cert_seq_no));			
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->PIN_DATA_CON, pin_data_con, strlen(pin_data_con));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx		= { 0, };	
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = discard_cert(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
CUST_NO	고객번호	고객번호
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류

E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB SOCK_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB SOCK_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB SOCK_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 폐기 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
CUST_NO	고객번호	고객번호
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	핀오류횟수
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용건수	핀최대오류허용건수

2.4. 사설인증서 조회

❖ 사설인증서 조회 요청

조회 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
INQUIRY_CERT_REQ	req	= { 0, }	;
INQUIRY_CERT_RES	res	= { 0, }	;
INQUIRY_CERT_REQ	*pReq	= &req	;
INQUIRY_CERT_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cert_seq_no	= "057000000065"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*ncfr_uniq_no	= "123456789012"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD , rqst_chnl_dcd , strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CERT_SEQ_NO , cert_seq_no , strlen(cert_seq_no));			
memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));			
memcpy(pReq->NCFR_UNIQ_NO , ncfr_uniq_no , strlen(ncfr_uniq_no));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx		= { 0, };	
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = inquiry_cert(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
CUST_NO	고객번호	고객번호
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
NCFR_UNIQ_NO	비대면고유번호	비대면고유번호 (32 바이트 숫자+ 영어 조합)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공

E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 조회 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_CERT_SEQ_NO	MSB인증서일련번호	벤더코드+ 인증서일련번호
CUST_NO	고객번호	고객번호
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API를 호출한 매체구분코드
CERT_STTS_DCD	인증서상태구분코드	10 : 발급, 50 : 폐기
CERT_ISNC_TS	인증서발급일시	인증서발급일시 (yyyyMMddHHmmsssss)
CERT_DCRD_TS	인증서폐기일시	인증서폐기일시 (yyyyMMddHHmmsssss)
VLTE_STTG_YMD	유효기간시작년월일	유효기간시작년월일
VLTE_EXPY_YMD	유효기간만료년월일	유효기간만료년월일
CERT_EXPY_GDNC_YN	인증서만료공지여부	인증서만료공지여부
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD	이용자접속기기OS구분코드	이용자접속기기OS구분코드
USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL	이용자접속기기OS버전값	이용자접속기기OS버전값
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
PIN_LOCK_TS	PIN잠김일시	PIN잠김일시
PIN_LOCK_YN	PIN잠김여부	PIN잠김여부
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	핀오류횟수
BIO_LOCK_TS	BIO잠김일시	BIO잠김일시
BIO_LOCK_YN	BIO잠김여부	BIO잠김여부
BIO_USE_YN	BIO사용여부	BIO사용여부
BIO_EROR_CNT	BIO오류횟수	BIO오류횟수
BIO_DISUSE_TS	BIO사용중지일시	BIO사용중지일시
BIO_CRTC_DCD	BIO인증구분코드	BIO인증구분코드
NCFR_UNIQ_NO	육안확인완료여부	비대면교유번호 (32 바이트 숫자+ 영어 조합)
PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN	사설인증등록방법코드	육안확인완료여부 (“Y” or “N”)
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_CD	본인확인방법코드	사설인증등록방법코드 (“01”(일반), “02”(보안))
PRSF_CFRM_MTHD_CD	본인확인방법코드등록일시	본인확인방법코드(“01” ~ “11”)
NCFR_UNIQ_NO_REG_TS	비대면육안확인상태변경일시	비대면교유번호등록일시 (YYYYMMDDHHMMSSmmm)
NCFR_STATUS_MDFY_TS	육안확인완료여부	비대면육안확인상태변경일시 (YYYYMMDDHHMMSSmmm)

2.5. 사설인증서 로그인 사전거래 등록

❖ 사설인증서 로그인 사전거래 등록 요청

로그인 사전거래 요청 및 응답 예제코드		
<pre> int rc = 0 ; REG_LOGIN_PRE_TRAN_REQ req = { 0, } ; REG_LOGIN_PRE_TRAN_RES res = { 0, } ; REG_LOGIN_PRE_TRAN_REQ *pReq = &req ; REG_LOGIN_PRE_TRAN_RES *pRes = &res ; char *rqst_chnl_dcd = "A28B4000" ; char *cert_seq_no = "057000000212" ; char *msb_vrsn_vl = "a65d1eb791cb4e73"; char *usr_cctn_mctl_id = "KT0023FEDGASER" ; char *bio_info_mdfe_yn = "N" ; memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd)); memcpy(pReq->CERT_SEQ_NO, cert_seq_no, strlen(cert_seq_no)); memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id)); memcpy(pReq->BIO_INFO_MDFC_YN, bio_info_mdfe_yn, strlen(bio_info_mdfe_yn)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = reg_login_pre_tran(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>		

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
BIO_INFO_MDFC_YN	BIO정보변경여부	지문 혹은 안면의 변경여부

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류

E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 로그인 사전거래 등록 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_TRAN_NO	인증서거래번호	인증서거래번호
LGN_ELSG_ONTT_CON	로그인전자서명원문내용	로그인전자서명원문내용
EXPY_GDNC_YN	만료공지여부	만료공지여부
BIO_INFO_MDFC_YN	BIO정보변경여부	지문 혹은 안면의 변경여부
VLTE_STTG_YMD	유효기간시작년월일	유효기간시작년월일
VLTE_EXPY_YMD	유효기간만료년월일	유효기간만료년월일
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	핀오류횟수
BIO_USE_YN	BIO사용여부	BIO사용여부
BIO_CRTC_DCD	BIO인증구분코드	BIO인증구분코드

2.6. 사설인증서 로그인 거래 검증

❖ 사설인증서 로그인 거래 검증 요청

로그인 거래 검증 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
VERIFY_LOGIN_TRAN_REQ	req	= { 0, }	;
VERIFY_LOGIN_TRAN_RES	res	= { 0, }	;
VERIFY_LOGIN_TRAN_REQ	*pReq	= &req	;
VERIFY_LOGIN_TRAN_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cert_seq_no	= "057000000212"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*cert_tran_no	= "20191127175244500294"	;
char	*lgn_elsg_ontt_con	=	
"B2751E149D974827F16CBD7A85E2298453D7BC596C75269DB5F60446C8B7CFE2";			
char	*lgn_elsg_data_con	=	
"308006092A864886F70D010702A0803080020101310F300D06096086480165030402010500308006092A864886F70D010701A08024800441423237353145313439443937343832374631364342443741383545323239383435334437424335393643373532363944423546363034343643384237434645323A00000000000A080308203DA308202C2A00302010202050D4576FAD4300D06092A864886F70D01010B05003060310B3009060355040613024B5231143012060355040A0C0B4B4F524541494E5645535431143012060355040B0C0B4B4F524541494E5645535420526F674204365727469666963617465301E170D3139313132373037343431355A170D3232313132373134353935395A305B310B3009060355040613024B52310D300B060355040A0C0441544F4E3111300F060355040B0C08706572736F6E616C31123010060355040B0C09464153534B4F5245413116301406035504030C0D4844303031303030303130820122300D06092A864886F70D010105000382010F003082010A0282010100DB42103C80FC41969CD9431665DF09975F6B86EC801EA19F40912A5825ADF0C9FC31DE0B6A2D26C9E6BED3F899F4F26D4655D000C82D768B3FA68DEFD5E96685A21D497BFCB83609FBD8FC8BEF4644962283596B8491E417694B22C3BFE4D316B4C5C73BE24A790D041AC0BFAACE6DEB26F2A6EA3D28400813572305D5F7F3C3FAF8E082DDC68972EA306479D9AAD15BD1DBCFA42250F18531440E5AE5789D300546209317BFC99525EFE38F5C86C7B7C75DC1748F1178DFD3513F53A71E230927A7A0D8FBE095FC833524239448E2922F8C87D66479D62526FFE6569DDFE8E00818F6E799C23E15B82CCD9C10AC98CB3930CF992C6406D1167AD6D24016110203010001A3819F30819C301D0603551D0E041604148E9F91F22992FF355C1DADE1285262F14C8FEBDF301F0603551D2304183016801498AE81B9B1CC026C8B056F5255DCBA276657027730200603551D200101FF041604148E9F91F22992FF355C1DADE1285262F14C8FEBDF300E0603551D0F0101FF04040302038830090603551D1304023000301D0603551D250416301406082B0601050507030206082B06010505070301300D06092A864886F70D01010B05000382010100AB7D67F871A0DB529B5D5EEE2015656BEB1F755BD82FA2F1C3270C8CE134A2084BD92AC886C6AD5ABFE081C15501FD04ECF5A669CABE886821A4C864FA70036430014E3958E21CF21CC1A0DC5E2EEE91FA7BCD16D37C765DA3A458FAB5E3B7F40B58D5B20D200687F44E60F355E97F42161E1D9EB6C9C2431EDC3EF9747C9B655F5C89F7C609AFD71F11F4481311AC133815D8F3D58735C026A99BFF0FDCD4C1DB9A54D056805F7569C7FA216BCCAB3BAFED5297624311470014449B105078B5354F55DF15DA1016F862D01BDDFCD9C22C8F19B6403B51E09BF3C31C0050BC9DFA12857588074748C8C5A18107666EAA08B20AEEE89B7CC2B2EAD229A7FEB1700003182022F3082022B02010130693060310B3009060355040613024B5231143012060355040A0C0B4B4F524541494E5645535431143012060355040B0C0B4B4F524541494E564553543125302306035504030C1C4B4F524541494E5645535420526F67420436572746966696361746502050D4576FAD4300D060906086480165030402010500A08198301806092A864886F70D010903310B06092A864886F70D010701301C06092A864886F70D010905310F170D3139313132373038353330335A302D06092A864886F70D0109343120301E300D06096086480165030402010500A10D06092A864886F70D01010500302F06092A864886F70D01090431220420406276BA758B4FBE77C3AB85F52ABCCC766A4B5AC361B269526ABA874F7AB4AB300D06092A864886F70D0101050004820100BC0F4E26C8943C35AF180F499FB313AA59B8B30D6C2F546C8D800B21BDF8141EE8451DCB9C9E741FF6E1BBD47EFE7549D343A53006C2A30812E18E8C8FD967ACA7D0A4B27452F1DC94CB78C50CBCEB5D336529160DD71DE7C62C348A666556C9FDCFCF4067798647001C5C9253DF103C5CB4305CFD5A03E15A19B46ED6C1117D32230C72BD06D7E2AE544206E4CA6F263FEB7D51F96457A2FF80F2DFFEC11D3AFCE1703F6E63203EB0C8AE14CA1E7B882FB4F1035947D13956E273A3429FBE345A2FDA4969C60D7EBC5A3E3AE930BF1A626F7CA4CB15564BABFC8059D46C65EB37AB7CF27E951FE91F065787DCFC8B0CE98E06EFAB3123AD3F20ECA5AAA1C6000000000000" ;			
char	*crtc_ptrn_dcd	= "10"	;
char	*bio_crtc_succ_yn	= "Y"	;
char	*crtc_data_con	= "123456789012"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD , rqst_chnl_dcd , strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CERT_SEQ_NO , cert_seq_no , strlen(cert_seq_no));			

```

memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL      , msb_vrsn_vl      , strlen(msb_vrsn_vl      ));
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID , usr_cctn_mctl_id , strlen(usr_cctn_mctl_id ));
memcpy(pReq->CERT_TRAN_NO     , cert_tran_no     , strlen(cert_tran_no     ));
memcpy(pReq->LGN_ELSG_ONTT_CON, lgn_elsg_ontt_con, strlen(lgn_elsg_ontt_con));
memcpy(pReq->LGN_ELSG_DATA_CON, lgn_elsg_data_con, strlen(lgn_elsg_data_con));
memcpy(pReq->CRTC_PTRN_DCD    , crtc_ptrn_dcd    , strlen(crtc_ptrn_dcd    ));
memcpy(pReq->BIO_CRTC_SUCC_YN , bio_crtc_succ_yn , strlen(bio_crtc_succ_yn ));
memcpy(pReq->CRTC_DATA_CON    , crtc_data_con    , strlen(crtc_data_con    ));

/* IP, Port 설정 */
CONTEXT ctx      = { 0, };

memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));
ctx.svr_port = 8889;

init_context(&ctx);

if ((rc = verify_login_tran(pReq, &pRes)) < 0)
{
    printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);
    return rc;
}
else
{
    printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);
    return 0;
}

```

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기 ID
CERT_TRAN_NO	인증서거래번호	인증서거래번호
LGN_ELSG_ONTT_CON	로그인전자서명원문내용	로그인전자서명원문내용
LGN_ELSG_DATA_CON	로그인전자서명데이터내용	로그인전자서명데이터내용
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
BIO_CRTC_SUCC_YN	바이오인증성공여부	바이오인증성공여부
CRTC_DATA_CON	인증유형 데이터내용	인증유형 데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 로그인 거래 검증 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
CRTC_MAX_EROR_ALWN_CNT	인증유형최대오류허용건수	인증유형최대오류허용건수
CRTC_EROR_CNT	인증유형오류횟수	인증유형오류횟수
CRTC_USE_YN	인증유형사용여부	인증유형사용여부
CRTC_LOCK_YN	인증유형잠김여부	인증유형잠김여부
BIO_CRTC_DCD	BIO 인증구분코드	BIO 인증구분코드
CPRS_PUB_KEY	축약서명검증용공개키	축약서명검증용공개키

2.7. 사설인증서 사전거래 등록

❖ 사설인증서 사전거래 등록 요청

사전거래 등록 요청 및 응답 예제코드		
<pre> int rc = 0 ; REG_PRE_TRAN_REQ req = { 0, } ; REG_PRE_TRAN_RES res = { 0, } ; REG_PRE_TRAN_REQ *pReq = &req ; REG_PRE_TRAN_RES *pRes = &res ; char *rqst_chnl_dcd = "A28B4000" ; char *cert_seq_no = "057000000070" ; char *msb_vrsn_vl = "a65d1eb791cb4e73"; char *usr_cctn_mctl_id = "KT0023FEDGASER" ; char *tran_elsg_ontt_con = "123456789012" ; char *cust_no = "HD00100100001" ; memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd)); memcpy(pReq->CERT_SEQ_NO, cert_seq_no, strlen(cert_seq_no)); memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id)); memcpy(pReq->TRAN_ELSG_ONTT_CON, tran_elsg_ontt_con, strlen(tran_elsg_ontt_con)); memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = reg_pre_tran(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>		

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
TRAN_ELSG_ONTT_CON	거래전자서명원문내용	거래전자서명원문내용
CUST_NO	고객번호	고객번호

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 사전거래 등록 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_TRAN_NO	인증서거래번호	인증서거래번호
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	핀오류횟수

2.8. 사설인증서 거래검증

❖ 사설인증서 거래검증 요청

거래검증 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
VERIFY_TRAN_REQ	req	= { 0, }	;
VERIFY_TRAN_RES	res	= { 0, }	;
VERIFY_TRAN_REQ	*pReq	= &req	;
VERIFY_TRAN_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cert_seq_no	= "05700000449"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73";	
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER" ;	
char	*cert_tran_no	= "20200107161231914856";	
char	*tran_elsg_ontt_con	= "123456789012" ;	
char	*tran_elsg_data_con	=	
"308006092A864886F70D010702A0803080020101310F300D06096086480165030402010500308006092A864886F70D010701A0802480040C313233343536373839303132000000000000A080308203D0308202B8A00302010202050D4576FBC1300D06092A864886F70D01010B05003060310B3009060355040613024B5231143012060355040A0C0B4B4F524541494E5645535431143012060355040B0C0B4B4F524541494E564553543125302306035504030C1C4B4F524541494E5645535420526F6F74204365727469666963617465301E170D3230303130373036303731315A170D3233303130373134353935395A3051310B3009060355040613024B5231143012060355040A0C0B4B4F524541494E5645535431143012060355040B0C0B4B4F524541494E564553543116301406035504030C0D48443030313030313030303130820122300D06092A864886F70D01010105000382010F003082010A0282010100DB42103C80FC41969CD9431665D0F09975F6B86EC801EA19F40912A5825ADF0C9FC31DE0B6A2D26C9E6BED3F899F4F26D4655D000C82D768B3FA68DEFD5E96685A21D497BFCB83609FBD8FC8CBEF4644962283596B8491E417694B22C3BFE4D316B4C5C73BE24A790D041AC0BFAACE6DEB26F2A6EA3D28400813572305D5F7F3C3FAF8E082DDC68972EA306479D9AAD15BD1DBCFA42250F18531440E5AE5789D300546209317BEFC99525EFE38F5C86C7B7C75DC1748F11780FD3513F53A71E230927A7A0D8FBE095FC833524239448E2922F8C87D66479D62526FFE6569DDFE8E00818F6E799C23E15B82CCD9C10AC98CB3930CF992C6406D1167AD6D24016110203010001A3819F30819C301D0603551D0E041604148E9F91F22992FF355C1DADE1285262F14C8FEBDF301F0603551D2304183016801498AE81B9B1CC026C8B056F5255DCBA276657027730200603551D200101FF041604148E9F91F22992FF355C1DADE1285262F14C8FEBDF300E0603551D0F0101FF04040302038830090603551D1304023000301D0603551D250416301406082B0601050507030206082B06010505070301300D06092A864886F70D01010B0500038201010058282605F852998931D1EE9922BAA51B97D32F387A5B3DE30242C6DF3A4B8AE591D73A1BF80A34ECC7B601A738D63056EF64DE3BA5D6A430E07E176805B83E2A307527B333E2E5ADBC9D7ACBD824035B45EEE290EEC9C4DEC143D7FFAE6EBEA1000D977F0396BF4F276FA6F8CD4B7480859FB5DE474524A2217A52EF733DC689946E0479E9C861B66763FE0CC5094F7AEB0CBEA4BE8F48E5925F847CF97436D132960CCAA0BF9D3099D311841D34EDFA8DC18962D7DC1B7142699F5FAECAD9F7A433BE16946C59C4CF823E6EAA823EAE0CF94120795D7A346090CCD85DA9455BD47C76A6ABE801DEA3A431E530394AEC00EA9C1A71574C90401B70BCCF98B00003182022F3082022B02010130693060310B3009060355040613024B5231143012060355040A0C0B4B4F524541494E5645535431143012060355040B0C0B4B4F524541494E564553543125302306035504030C1C4B4F524541494E5645535420526F6F7420436572746966696361746502050D4576FBC1300D06096086480165030402010500A08198301806092A864886F70D010903310B06092A864886F70D010701301C06092A864886F70D010905310F170D3230303130373037313134395A302D06092A864886F70D0109343120301E300D06096086480165030402010500A10D06092A864886F70D01010500302F06092A864886F70D010904312204202A3349E7E606A8AD2E30E3C84521F9377450CF09083E162E0A9B1480CE0F972300D06092A864886F70D010105000482010004602C6EC0AFB1139A3255BD8CE6586BF08853709A11EA01DC6F310ECF5FC10DF6C82600D0C632F99123AEC98DD5AEB051D40A34F57945A487B906DF91D0E487EFA5E1300CD5676F40F58F7C184015C4D731684D84690518AF1CD09C987B08923D8D6BDFAF16D2BC2D5D55FC1E7A1D1887F07DD80B64EBD8D9444BD5A9BD35172E9772FE3539D912138656C38644019FE557F5ABE621CA5CD942BA7830120A53279D90BDBA95A73499D55857B0BFABC7EAF20A64FA86FF665468041283EECE6BD1E5DC7F7E5CE6B5A1F7E85185F047EEFF87DD9DC2AE50528BB4F4E1613B0B101718684A15A71FAA8E1227AA2A0C4ABB7A96B0ACAA12A0F4EA139C002F487DF5000000000000" ;			
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*crtc_ptrn_dcd	= "20"	;
char	*bio_crtc_succ_yn	= "Y"	;
char	*crtc_data_con	= "123456789012"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CERT_SEQ_NO, cert_seq_no, strlen(cert_seq_no));			
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl));			

```

memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));
memcpy(pReq->CERT_TRAN_NO, cert_tran_no, strlen(cert_tran_no));
memcpy(pReq->TRAN_ELSG_ONTT_CON, tran_elsg_ontt_con, strlen(tran_elsg_ontt_con));
memcpy(pReq->TRAN_ELSG_DATA_CON, tran_elsg_data_con, strlen(tran_elsg_data_con));
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));
memcpy(pReq->CRTC_PTRN_DCD, crtc_ptrn_dcd, strlen(crtc_ptrn_dcd));
memcpy(pReq->BIO_CRTC_SUCC_YN, bio_crtc_succ_yn, strlen(bio_crtc_succ_yn));
memcpy(pReq->CRTC_DATA_CON, crtc_data_con, strlen(crtc_data_con));

/* IP, Port 설정 */
CONTEXT ctx      = { 0, };

memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));
ctx.svr_port = 8889;

init_context(&ctx);

if ((rc = verify_tran(pReq, &pRes)) < 0)
{
    printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);
    return rc;
}
else
{
    printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);
    return 0;
}

```

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
CERT_TRAN_NO	인증서거래번호	인증서거래번호
TRAN_ELSG_ONTT_CON	거래전자서명원문내용	거래전자서명원문내용
TRAN_ELSG_DATA_CON	거래전자서명데이터내용	거래전자서명데이터내용
CUST_NO	고객번호	고객번호
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드(10:PIN, 20:BIO, 30:Pattern)
BIO_CRTC_SUCC_YN	바이오인증성공여부	바이오인증성공여부
CRTC_DATA_CON	인증유형 데이터내용	인증유형 데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCK_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCK_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCK_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 거래검증 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
CRTC_MAX_EROR_ALWN_CNT	인증유형최대오류허용횟수	인증유형최대오류허용횟수
CRTC_EROR_CNT	인증유형오류횟수	인증유형오류횟수
CRTC_USE_YN	인증유형사용여부	인증유형사용여부
CRTC_LOCK_YN	인증유형잠김여부	인증유형잠김여부
BIO_CRTC_DCD	BIO 인증구분코드	BIO 인증구분코드

2.9. 사설인증서 PIN 등록

❖ 사설인증서 PIN 등록 요청

PIN 등록 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
REG_PIN_REQ	req	= { 0, }	;
REG_PIN_RES	res	= { 0, }	;
REG_PIN_REQ	*pReq	= &req	;
REG_PIN_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*pin_data_con	= "123456789013"	;
<pre> memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd)); memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no)); memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id)); memcpy(pReq->PIN_DATA_CON, pin_data_con, strlen(pin_data_con)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = reg_pin(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류

E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 PIN 등록 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용건수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	핀오류횟수

2.10. 사설인증서 PIN 변경

❖ 사설인증서 PIN 변경 요청

PIN 변경 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
MODIFY_PIN_REQ	req	= { 0, }	;
MODIFY_PIN_RES	res	= { 0, }	;
MODIFY_PIN_REQ	*pReq	= &req	;
MODIFY_PIN_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*pin_data_con	= "123456789012"	;
char	*fmts_pin_data_con	= "123456789013"	;
<pre> memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD , rqst_chnl_dcd , strlen(rqst_chnl_dcd)); memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no)); memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL , msb_vrsn_vl , strlen(msb_vrsn_vl)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID , usr_cctn_mctl_id , strlen(usr_cctn_mctl_id)); memcpy(pReq->PIN_DATA_CON , pin_data_con , strlen(pin_data_con)); memcpy(pReq->FMTS_PIN_DATA_CON, fmts_pin_data_con, strlen(fmts_pin_data_con)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = modify_pin(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)
FMTS_PIN_DATA_CON	이전PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 PIN 변경 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용건수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수

2.11.사설인증서 Pattern(PTN) 등록

❖ 사설인증서 Pattern(PTN) 등록 요청

PTN 등록 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
REG_PT_N_REQ	req	= { 0, }	;
REG_PT_N_RES	res	= { 0, }	;
REG_PT_N_REQ	*pReq	= &req	;
REG_PT_N_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*ptn_data_con	= "123456789013"	;
<pre> memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD , rqst_chnl_dcd , strlen(rqst_chnl_dcd)); memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no)); memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL , msb_vrsn_vl , strlen(msb_vrsn_vl)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID , usr_cctn_mctl_id , strlen(usr_cctn_mctl_id)); memcpy(pReq->PTN_DATA_CON , ptn_data_con , strlen(ptn_data_con)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = reg_ptn(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PTN_DATA_CON	Pattern데이터내용	Pattern데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공

E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 Pattern(PTN) 등록 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용건수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	핀오류횟수
PTN_MAX_ALWN_CNT	Pattern최대오류허용횟수	Pattern최대오류허용건수
PTN_EROR_CNT	Pattern오류횟수	Pattern오류횟수

2.12. 사설인증서 Pattern(PTN) 변경

❖ 사설인증서 Pattern(PTN) 변경 요청

PTN 변경 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
MODIFY_PTN_REQ	req	= { 0, }	;
MODIFY_PTN_RES	res	= { 0, }	;
MODIFY_PTN_REQ	*pReq	= &req	;
MODIFY_PTN_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*ptn_data_con	= "123456789012"	;
char	*fmts_ptn_data_con	= "123456789013"	;
char	*pin_data_con	= "123456789012"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD , rqst_chnl_dcd , strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL , msb_vrsn_vl , strlen(msb_vrsn_vl));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID , usr_cctn_mctl_id , strlen(usr_cctn_mctl_id));			
memcpy(pReq->PTN_DATA_CON , ptn_data_con , strlen(ptn_data_con));			
memcpy(pReq->FMTS_PTN_DATA_CON, fmts_ptn_data_con, strlen(fmts_ptn_data_con));			
memcpy(pReq->PIN_DATA_CON , pin_data_con , strlen(pin_data_con));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx = { 0, };			
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = modify_ptn(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PTN_DATA_CON	Pattern데이터내용	Pattern데이터내용 (HexString, 64Byte)
FMTS_PTN_DATA_CON	이전Pattern데이터내용	이전Pattern데이터내용 (HexString, 64Byte)
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB SOCK_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB SOCK_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB SOCK_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 Pattern(PTN) 변경 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용건수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	핀오류횟수
PTN_MAX_EROR_ALWN_CNT	Pattern최대오류허용횟수	Pattern최대오류허용건수
PTN_EROR_CNT	Pattern오류횟수	Pattern오류횟수

2.13. 사설인증서 BIO 등록

❖ 사설인증서 BIO 등록 요청

BIO 등록 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
REG_BIO_REQ	req	= { 0, }	;
REG_BIO_RES	res	= { 0, }	;
REG_BIO_REQ	*pReq	= &req	;
REG_BIO_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*bio_elsg_con	= "123456789012"	;
char	*bio_crtc_dcd	= "01"	;
char	*pin_data_con	= "123456789012"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD , rqst_chnl_dcd , strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL , msb_vrsn_vl , strlen(msb_vrsn_vl));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));			
memcpy(pReq->BIO_ELSG_CON , bio_elsg_con , strlen(bio_elsg_con));			
memcpy(pReq->BIO_CRTC_DCD , bio_crtc_dcd , strlen(bio_crtc_dcd));			
memcpy(pReq->PIN_DATA_CON , pin_data_con , strlen(pin_data_con));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx		= { 0, };	
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = reg_bio(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
BIO_ELSG_CON	BIO전자서명내용	BIO서명내용 (HexString, 64Byte)
BIO_CRTC_DCD	BIO인증구분코드	01 : 지문, 02 : 안면
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 BIO 등록 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용건수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수
BIO_MAX_ALWN_CNT	BIO최대오류허용횟수	BIO최대오류허용건수
BIO_EROR_CNT	BIO오류횟수	BIO오류횟수
BIO_USE_YN	BIO사용여부	BIO사용여부
BIO_LOCK_YN	BIO잠김여부	BIO잠김여부
BIO_CRTC_DCD	BIO인증구분코드	BIO인증구분코드

2.14. 사설인증서 BIO 사용증지

❖ 사설인증서 BIO 사용증지 요청

BIO 사용증지 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
REG_BIO_REQ	req	= { 0, }	;
REG_BIO_RES	res	= { 0, }	;
REG_BIO_REQ	*pReq	= &req	;
REG_BIO_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*pin_data_con	= "123456789012"	;
<pre> memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd)); memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no)); memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id)); memcpy(pReq->PIN_DATA_CON, pin_data_con, strlen(pin_data_con)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = reg_bio(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류

E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 BIO 사용중지 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용건수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수
BIO_MAX_ALWN_CNT	BIO최대오류허용횟수	BIO최대오류허용건수
BIO_EROR_CNT	BIO오류횟수	BIO오류횟수
BIO_USE_YN	BIO사용여부	BIO사용여부

2.15. 사설인증서 PIN 인증

❖ 사설인증서 PIN 인증 요청

PIN 인증 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
AUTH_PIN_REQ	req	= { 0, }	;
AUTH_PIN_RES	res	= { 0, }	;
AUTH_PIN_REQ	*pReq	= &req	;
AUTH_PIN_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*pin_data_con	= "123456789012"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));			
memcpy(pReq->PIN_DATA_CON, pin_data_con, strlen(pin_data_con));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx = { 0, };			
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = auth_pin(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류

E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 PIN 인증 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용건수
PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수

2.16.사설인증서 사전거래없는 로그인거래 검증

❖ 사설인증서 사전거래없는 로그인거래 검증 요청

사전거래없는 로그인거래 검증 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
VERIFY_LOGIN_TRAN_WITHOUT_PRE_TRAN_REQ	req	= { 0, }	;
VERIFY_LOGIN_TRAN_WITHOUT_PRE_TRAN_RES	res	= { 0, }	;
VERIFY_LOGIN_TRAN_WITHOUT_PRE_TRAN_REQ	*pReq	= &req	;
VERIFY_LOGIN_TRAN_WITHOUT_PRE_TRAN_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cert_seq_no	= "05700000449"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*lgn_elsg_ontt_con	=	
"04EE6C195460724DD67DCD566FCDE689DD972A7135D606CD4261422BEC5C469";			
char	*lgn_elsg_data_con	=	
"308006092A864886F70D010702A0803080020101310F300D06096086480165030402010500308006092A864886F70D010701A0802480048202AE7B2022636F6E74656E74223A202230344545364331393534363037323444443637444344353636464344453638394444393732413731333544363036434434323631343232424542433543343639222C202272656475636564507562223A202233303832303132323330304430363039324138363438383646373044303130313035303030333832303130463030333038323031304130323832303130313030413030373332333939323237333737454131383142363433413732424643394633443334463844424636363446364338384536393543354231344239394646314441313836303237394337423141374341443136313437383144393643304232314642443641443436444636373838354144364534323743363644313244454436373933363732303644304646423730463046434544353038453138423445303541413433303542313831463332324337324335454130423231393742333732394535413334413045443732424442423646333930394531444537453739423143303239423939414334313341383942454336333942313631304146434142384636363631303136434642464638363533454632314236453045324236393332333934313543383844413938423730443646314335364645354346454139354442453744374234443631463136333231324636333235433142414231463946304641424335344331314646344239324445423641364346393845363341413730374544314536384343353046443138443242313346314242464238413136414636333241313943374431363932313233304142383538414434384531434331423443333633363942333239354439434544313045384531323943454437454437393242434642303630393744334430383334344546353846313144434638444630323033303130303031227D000000000000A080308203D0308202B8A00302010202050D4576FBC1300D06092A864886F70D01010B05003060310B3009060355040613024B5231143012060355040A0C0B4B4F524541494E5645535431143012060355040B0C0B4B4F524541494E564553543125302306035504030C1C4B4F524541494E564553543120526F6F74204365727469666963617465301E170D3230303130373036303731315A170D3233303130373134353935395A3051310B3009060355040613024B5231143012060355040A0C0B4B4F524541494E5645535431143012060355040B0C0B4B4F524541494E564553543116301406035504030C0D4844303031303031303030303130820122300D06092A864886F70D0101010500038201F00F003082010A0282010100DB42103C80FC41969CD9431665DF09975F6B86EC801EA19F40912A5825ADF0C9FC31DE0B6A2D26C9E6BED3F899F4F26D4655D000C82D768B3FA68DEFD5E96685A21D497BFCB83609FBD8FC8CBEF4644962283596B8491E417694B22C3BFE4D316B4C5C73BE24A790D041AC0BFAACE6DEB26F2A6EA3D28400813572305D5F7F3C3FAF8E082DDC68972EA306479D9AAD15BD1DBCFA42250F18531440E5AE5789D300546209317BEFC99525EFE38F5C86C7B7C75DC1748F1178DFD3513F53A71E230927A7A0D8FBE095FC833524239448E2922F8C7D66479D62526FFE6569DDFE8E00818F6E799C23E15882CCD9C10AC98CB3930CF992C6406D1167AD6D24016110203010001A3819F30819C301D0603551D0E041604148E9F91F22992FF355C1DADE1285262F14C8FEBDF301F0603551D2304183016801498AE81B9B1CC026C8B056F5255DCBA276657027730200603551D200101FF041604148E9F91F22992FF355C1DADE1285262F14C8FEBDF300E0603551D0F0101FF04040302038830090603551D1304023000301D0603551D250416301406082B0601050507030206082B06010505070301300D06092A864886F70D01010B0500038201010058282605F85299B931D1EE9922BAA51B97D32F387A5B3DE30242C6DFA4B8AE591D73A1BF80A34ECC7B601A738D63056EF64DE3BA5D6A430E07E176805B83E2A307527B333E2E5ADBC9D7ACBD824035B45EEE290EEC9C4DEC143D7FFAE6EBEA1000D977F0396BF4F276FA6F8CD4B74B0859FB5DE474524A2217A52EF733DC689946E0479E9C861B66763FE0CC5094F7AEBEC0BEA4BE8F48E5925F847CF97436D132960CCAA0BF9D3099D311841D34EDFA8DC18962D7DC1B7142699F5FAECA09F7A433BE16946C594C4CF823E6EAAA823EAE0CF94120795D7A346090CCD85DA9455BD47C76A6ABE801DEA3A431E530394AEC00EA9C1A71574C90401B70BCCF98B00003182022F3082022B02010130693060310B3009060355040613024B5231143012060355040A0C0B4B4F524541494E5645535431143012060355040B0C0B4B4F524541494E564553543125302306035504030C1C4B4F524541494E5645535431253023060355040613024B5231143012060355040A08198301806092A864886F70D010903310B06092A864886F70D010701301C06092A864886F70D010905310F170D3230303130373037313332385A302D06092A864886F70D0109343120301E300D06096086480165030402010500A10D06092A864886F70D0101010500302F06092A864886F70D0109043122042031FD0D3DF577AF26E1BDE3E38AF1B0A684333FD56E19C392A8B1EB645C58FE73300D06092A864886F70D0101010500482010071D24CA2100E3EBC7459949A4B0430599F3EBD803F2D1384F6029D999A66801E8033F46FCB0			

```

EE3A8F20D5ED27AA67F28B0CEBE02476ACA4AD142C9C860A34247B863664BE4872F9BD1F1B04C8D906790515AA2CFDCC6BE4C67C
7EBA860BFE4FE58117B65059B3F5D8CA1FC991188189482BBBF28A462F76B6104F823D3D32177CE5803C9093F89B34AD1E47375
D9A95DCD9DC6BFC0D27CF59220A1C5B6A45CB15BF8AE356B0D87151B15E6D1E07EF0BF31FAC6001357D8693249324ED9A20DE972
8A2722F20C9201CD8B61417D546A1C04BB2B4F403D4CCB25238507E2B1E7604C8AD20D9F30BC57569CFA4388A7A9EB34191C5473
CD72BE78494AE32609F0000000000000" ;

char          *crtc_ptrn_dcd          = "20"          ;
char          *bio_info_mdrc_yn       = "N"           ;
char          *bio_crtc_succ_yn       = "Y"           ;
char          *crtc_data_con          = "123456789012"  ;

memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));
memcpy(pReq->CERT_SEQ_NO, cert_seq_no, strlen(cert_seq_no));
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl));
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));
memcpy(pReq->LGN_ELSG_ONTT_CON, lgn_elsg_ontt_con, strlen(lgn_elsg_ontt_con));
memcpy(pReq->LGN_ELSG_DATA_CON, lgn_elsg_data_con, strlen(lgn_elsg_data_con));
memcpy(pReq->CRTC_PTRN_DCD, crtc_ptrn_dcd, strlen(crtc_ptrn_dcd));
memcpy(pReq->BIO_INFO_MDRC_YN, bio_info_mdrc_yn, strlen(bio_info_mdrc_yn));
memcpy(pReq->BIO_CRTC_SUCC_YN, bio_crtc_succ_yn, strlen(bio_crtc_succ_yn));
memcpy(pReq->CRTC_DATA_CON, crtc_data_con, strlen(crtc_data_con));

/* IP, Port 설정 */
CONTEXT ctx          = { 0, };

memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));
ctx.svr_port = 8889;

init_context(&ctx);

if ((rc = verify_login_tran_without_pre_tran(pReq, &pRes)) < 0)
{
    printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);
    return rc;
}
else
{
    printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);
    return 0;
}

```

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
LGN_ELSG_ONTT_CON	로그인전자서명원문내용	로그인전자서명원문내용
LGN_ELSG_DATA_CON	로그인전자서명데이터내용	로그인전자서명데이터내용
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
BIO_INFO_MDRC_YN	BIO정보변경여부	지문 혹은 안면의 변경여부
BIO_CRTC_SUCC_YN	BIO인증성공여부	바이오인증성공여부
CRTC_DATA_CON	인증유형 데이터내용	인증유형 데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
-------	-------	------

E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 사전거래없는 로그인거래 검증 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
BIO_INFO_MDFC_YN	BIO 정보변경여부	지문 혹은 안면의 변경여부
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
CRTC_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN 최대오류허용횟수	인증유형최대오류허용건수
CRTC_EROR_CNT	PIN 오류횟수	인증유형오류횟수
CRTC_USE_YN	BIO 사용여부	인증유형사용여부
CRTC_LOCK_YN	BIO 잠김여부	인증유형잠김여부
BIO_CRTC_DCD	BIO 인증구분코드	BIO 인증구분코드
CPRS_PUB_KEY	축약서명검증용공개키	축약서명검증용공개키

2.17.사설인증서 사전거래없는 금융거래 검증

❖ 사설인증서 사전거래없는 금융거래 검증 요청

사전거래없는 금융거래 검증 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
VERIFY_TRAN_WITHOUT_PRE_TRAN_REQ	req	= { 0, }	;
VERIFY_TRAN_WITHOUT_PRE_TRAN_RES	res	= { 0, }	;
VERIFY_TRAN_WITHOUT_PRE_TRAN_REQ	*pReq	= &req	;
VERIFY_TRAN_WITHOUT_PRE_TRAN_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cert_seq_no	= "057000000449"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73";	
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*tran_elsg_onnt_con	= "123456789012"	;
char	*tran_elsg_data_con	=	
"308006092A864886F70D010702A0803080020101310F300D060906086480165030402010500308006092A864886F70D010701A0802480040C31323334353637383930313200000000000A080308203D0308202B8A00302010202050D4576FBC1300D06092A864886F70D01010B05003060310B3009060355040613024B5231143012060355040A0C0B4B4F524541494E5645535431143012060355040B0C0B4B4F524541494E564553543125302306035504030C1C4B4F524541494E5645535420526F6F74204365727469666963617465301E170D3230303130373036303731315A170D323303130373134353935395A3051310B3009060355040613024B5231143012060355040A0C0B4B4F524541494E5645535431143012060355040B0C0B4B4F524541494E564553543116301406035504030C0D48443030313030313030303130820122300D06092A864886F70D01010105000382010F003082010A0282010100DB42103C80FC41969CD9431665DF09975F6B86EC801EA19F40912A5825ADF0C9FC31DE0B6A2D26C9E6BED3F899F4F26D4655D000C82D768B3FA68DEFD5E96685A21D497BFCB83609FBD8FC8BEF4644962283596B8491E417694B22C3BFE4D316B4C5C73BE24A790D041AC0BFAACE6DEB26F2A6EA3D28400813572305D5F7F3C3FAF8E082DDC68972EA306479D9AAD15BD1DBCFA42250F18531440E5AE5789D300546209317BEFC99525EFE38F5C86C7B7C75DC1748F1178DFD3513F53A71E230927A7A0D8FBE095FC833524239448E2922F8C87D66479D62526FFE6569DDFE8E00818F6E799C23E15882CCD9C10AC98CB3930CF992C6406D1167AD6D24016110203010001A3819F30819C301D0603551D0E041604148E9F91F22992FF355C1DADE1285262F14C8FEBDF301F0603551D2304183016801498AE81B9B1CC026C8B056F5255DCBA276657027730200603551D200101FF041604148E9F91F22992FF355C1DADE1285262F14C8FEBDF300E0603551D0F0101FF04040302038830090603551D1304023000301D0603551D250416301406082B0601050507030206082B06010505070301300D06092A864886F70D01010B0500038201010058282605F85299B931D1EE9922BAA51B97D32F387A5B3DE30242C6DF3A4B8AE591D73A1BF80A34ECC7B601A738D63056EF64DE3BA5D6A430E07E176805B83E2A307527B333E2E5ADBC9D7ACBD824035B45EEE290EEC9C4DEC143D7FAE6E8EBA1000D977F0396BF4F276FA6F8CD4B74B0859FB5DE474524A2217A52EF733DC689946E0479E9C861B66763FE0CC5094F7AEB0CBEA4BE8F48E85925F847CF97436D132960CCA0BF9D3099D311841D34EDFA8DC18962D7DC1B7142699F5FAECAD9F7A433BE16946C59C4CF823E6EAA823EAE0CF94120795D7A346090CCD85DA9455BD47C76A6ABE801DEA3A431E530394AEC00EA9C1A71574C90401B70BCCF98B00003182022F3082022B02010130693060310B3009060355040613024B5231143012060355040A0C0B4B4F524541494E5645535431143012060355040B0C0B4B4F524541494E564553543125302306035504030C1C4B4F524541494E5645535420526F6F7420436572746966696361746502050D4576FBC1300D060906086480165030402010500A08198301806092A864886F70D010903310B06092A864886F70D010701301C06092A864886F70D010905310F170D3230303130373037313433385A302D06092A864886F70D0109343120301E300D060906086480165030402010500A10D06092A864886F70D0101010500302F06092A864886F70D010904312204202A33349E7E606A8AD2E30E3C84521F9377450CF09083E162E0A9B1480CE0F972300D06092A864886F70D010101050004820100D5E24D375F0879E1C13F045D1306C2884EA1EBAC8A73944C5D3565B1EFB85296C8369E65BDC20BB8907955D435BDFBD4438BB73AF6BC5CDF70B915BFE8B6F6DD5ABCC1C52936F23FC1B8592C300F4B5978B14B6AA64588BE8A2E256BC8801F7C6E67BEA596C90A82E9F69431D660D2CE15553C0CD08258A22429BFF19A4A0FF27BDBD5BA5180FE93DD169BF085FE8B791F98DD988E049364A48A774C439735F8596D9021EE041910E49D59563C4A797C4E214E4F9DDF3C640E7A6BCABFBAA6BD0535D84BFF026E96BA3CE86B26BCA52004D718B98740CF3CF124F76ABE320D2E8EA82CCA74C4FE963C5CB9B8C8EEA1703FDB5735F95D1AD07DA44AE57800800000000000"			
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*crtc_ptrn_dcd	= "20"	;
char	*bio_crtc_succ_yn	= "Y"	;
char	*crtc_data_con	= "123456789012"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CERT_SEQ_NO, cert_seq_no, strlen(cert_seq_no));			
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));			

```

memcpy(pReq->TRAN_ELSG_ONTT_CON, tran_elsg_ontt_con, strlen(tran_elsg_ontt_con));
memcpy(pReq->TRAN_ELSG_DATA_CON, tran_elsg_data_con, strlen(tran_elsg_data_con));
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));
memcpy(pReq->CRTC_PTRN_DCD, crtc_ptrn_dcd, strlen(crtc_ptrn_dcd));
memcpy(pReq->BIO_CRTC_SUCC_YN, bio_crtc_succ_yn, strlen(bio_crtc_succ_yn));
memcpy(pReq->CRTC_DATA_CON, crtc_data_con, strlen(crtc_data_con));

/* IP, Port 설정 */
CONTEXT ctx          = { 0, };

memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));
ctx.svr_port = 8889;

init_context(&ctx);

if ((rc = verify_tran_without_pre_tran(pReq, &pRes)) < 0)
{
    printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);
    return rc;
}
else
{
    printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);
    return 0;
}

```

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
TRAN_ELSG_ONTT_CON	거래전자서명원문내용	거래전자서명원문내용
TRAN_ELSG_DATA_CON	거래전자서명데이터내용	거래전자서명데이터내용
CUST_NO	고객번호	고객번호
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드(10:PIN, 20:BIO, 30:Pattern)
BIO_CRTC_SUCC_YN	바이오인증성공여부	바이오인증성공여부
CRTC_DATA_CON	인증유형 데이터내용	인증유형 데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 사설인증서 사전거래없는 금융거래 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
CRTC_PTRN_DCD	인증유형구분코드	인증유형구분코드
CRTC_MAX_EROR_ALWN_CNT	인증유형최대오류허용횟수	인증유형최대오류허용횟수
CRTC_EROR_CNT	인증유형오류횟수	인증유형오류횟수
CRTC_USE_YN	인증유형사용여부	인증유형사용여부
CRTC_LOCK_YN	인증유형잠김여부	인증유형잠김여부
BIO_CRTC_DCD	BIO 인증구분코드	BIO 인증구분코드

2.18.기기별 인증서발급 채널목록 조회

❖ 기기별 인증서발급 채널목록 조회 요청

기기별 인증서발급 채널목록 조회 요청 및 응답 예제코드	
int	rc = 0 ;
GET_ISSUED_CERT_CHNL_LIST_REQ req	= { 0, } ;
GET_ISSUED_CERT_CHNL_LIST_RES res	= { 0, } ;
GET_ISSUED_CERT_CHNL_LIST_REQ *pReq	= &req ;
GET_ISSUED_CERT_CHNL_LIST_RES *pRes	= &res ;
char	*cust_no = "HD00100100001" ;
char	*usr_cctn_mctl_id = "KT0023FEDGASEA" ;
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));	
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));	
/* IP, Port 설정 */	
CONTEXT ctx	= { 0, };
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));	
ctx.svr_port = 8889;	
init_context(&ctx);	
if ((rc = get_issued_cert_chnl_list(pReq, &pRes)) < 0)	
{	
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);	
return rc;	
}	
else	
{	
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);	
return 0;	
}	

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 기기별 인증서발급 채널목록 조회 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	에러코드
ACT_CHNL_DCD_CNT	활성화된 인증서를 발급받은 채널개수	활성화된 인증서를 발급받은 채널개수
ACT_CHNL_DCD_01	매체구분코드(채널)1	매체구분코드(채널)1
ACT_CHNL_DCD_02	매체구분코드(채널)2	매체구분코드(채널)2
ACT_CHNL_DCD_03	매체구분코드(채널)3	매체구분코드(채널)3
ACT_CHNL_DCD_04	매체구분코드(채널)4	매체구분코드(채널)4
ACT_CHNL_DCD_05	매체구분코드(채널)5	매체구분코드(채널)5
ACT_CHNL_DCD_06	매체구분코드(채널)6	매체구분코드(채널)6
ACT_CHNL_DCD_07	매체구분코드(채널)7	매체구분코드(채널)7
ACT_CHNL_DCD_08	매체구분코드(채널)8	매체구분코드(채널)8
ACT_CHNL_DCD_09	매체구분코드(채널)9	매체구분코드(채널)9
ACT_CHNL_DCD_10	매체구분코드(채널)10	매체구분코드(채널)10
ACT_CHNL_DCD_11	매체구분코드(채널)11	매체구분코드(채널)11
ACT_CHNL_DCD_12	매체구분코드(채널)12	매체구분코드(채널)12
ACT_CHNL_DCD_13	매체구분코드(채널)13	매체구분코드(채널)13
ACT_CHNL_DCD_14	매체구분코드(채널)14	매체구분코드(채널)14
ACT_CHNL_DCD_15	매체구분코드(채널)15	매체구분코드(채널)15
ACT_CHNL_DCD_16	매체구분코드(채널)16	매체구분코드(채널)16
ACT_CHNL_DCD_17	매체구분코드(채널)17	매체구분코드(채널)17
ACT_CHNL_DCD_18	매체구분코드(채널)18	매체구분코드(채널)18
ACT_CHNL_DCD_19	매체구분코드(채널)19	매체구분코드(채널)19
ACT_CHNL_DCD_20	매체구분코드(채널)20	매체구분코드(채널)20

2.19.고객채널목록 조회

❖ 고객채널목록 조회 요청

고객채널목록 조회 요청 및 응답 예제코드	
int	rc = 0 ;
INQUIRY_CUST_CHNL_LIST_REQ req	= { 0, } ;
INQUIRY_CUST_CHNL_LIST_RES res	= { 0, } ;
INQUIRY_CUST_CHNL_LIST_REQ *pReq	= &req ;
INQUIRY_CUST_CHNL_LIST_RES *pRes	= &res ;
char	*cust_no = "HD00100100001" ;
char	*rqst_chnl_dcd = "" ; /* 특정 채널만 조회할 경우 값을 채울 것 */
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));	
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));	
/* IP, Port 설정 */	
CONTEXT ctx	= { 0, };
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));	
ctx.svr_port = 8889;	
init_context(&ctx);	
if ((rc = inquiry_cust_chnl_list(pReq, &pRes)) < 0)	
{	
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);	
return rc;	
}	
else	
{	
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);	
return 0;	
}	

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호
RQST_CHNL_DCD	요청채널구분코드	요청채널구분코드

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 고객채널목록 조회 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
ACT_CHNL_DCD_CNT	고객 채널개수	최대 20 개
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드(채널)	매체구분코드(채널)
CERT_STTS_DCD	인증서상태구분코드	10:발급, 50:폐기
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기 ID	이용자접속기기 ID
PIN_LOCK_YN	PIN 잠김여부	PIN 잠김여부
BIO_LOCK_YN	BIO 잠김여부	BIO 잠김여부
BIO_USE_YN	BIO 사용여부	BIO 사용여부
CERT_EXPY_GDNC_YN	인증서만료공지여부	인증서만료공지여부
RQST_CHNL_DCD_NM	매체구분코드명	매체구분코드명
이하 3~5 항목을 건수 만큼 반복 (최대 20 개)		

3. MOTP API

3.1. MOTP 발급

❖ MOTP 발급 요청

발급 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
ISSUE_OTP_REQ	req	= { 0, }	;
ISSUE_OTP_RES	res	= { 0, }	;
ISSUE_OTP_REQ	*pReq	= &req	;
ISSUE_OTP_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*pin_data_con	= "1234567890"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*usr_cctn_mctl_opss_dcd	= "01"	;
char	*usr_cctn_mctl_opss_vrsn_vl	= "10.1"	;
char	*usr_cctn_mctl_mdlnm	= "iPhoneX"	;
char.	*otp_key_down_yn.	= "Y"	;
<pre> memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd)); memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl)); memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no)); memcpy(pReq->PIN_DATA_CON, pin_data_con, strlen(pin_data_con)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD, usr_cctn_mctl_opss_dcd, strlen(usr_cctn_mctl_opss_dcd)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL, usr_cctn_mctl_opss_vrsn_vl, strlen(usr_cctn_mctl_opss_vrsn_vl)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_MDLN_M, usr_cctn_mctl_mdlnm, strlen(usr_cctn_mctl_mdlnm)); memcpy(pReq->OTP_KEY_DOWN_YN, otp_key_down_yn, strlen(otp_key_down_yn)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = issue_otp(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드

MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
USR_CCTN_MCTL_OPSS_DCD	이용자접속기기OS구분코드	01 : 아이폰, 02 : 안드로이드
USR_CCTN_MCTL_OPSS_VRSN_VL	이용자접속기기OS버전값	이용자접속기기 OS 버전값
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
OTP_KEY_DOWN_YN	OTP키 다운로드 여부	OTP키 다운로드 여부

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ MOTP 발급 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_KEY1_CON	OTP생성키	OTP생성키
OTP_KEY2_CON	OTP통신암호화키	OTP통신암호화키
OTP_EXPI_YDNC_YN	OTP만료공지여부	OTP만료공지여부
ISNC_YMD	발급일자	발급일자
VLTE_STTG_YMD	유효기간시작년월일	유효기간시작년월일
VLTE_EXPI_YMD	유효기간만료년월일	유효기간만료년월일
OTP_VNDR_CD	OTP벤더코드	OTP벤더코드
MSB_OTP_SEQ_NO	MSBOTP일련번호	MSBOTP일련번호(벤더코드 + OTP일련번호)
OTP_PIN_EROR_CNT	OTP PIN오류횟수	OTP PIN오류횟수
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP PIN최대오류허용건수	OTP PIN 최대오류허용건수

3.2. MOTP 폐기

❖ MOTP 폐기 요청

폐기 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
DISCARD_OTP_REQ	req	= { 0, }	;
DISCARD_OTP_RES	res	= { 0, }	;
DISCARD_OTP_REQ	*pReq	= &req	;
DISCARD_OTP_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*otp_seq_no	= ""	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->OTP_SEQ_NO, otp_seq_no, strlen(otp_seq_no));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx		= { 0, };	
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = discard_otp(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ MOTP 폐기 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드

3.3. MOTP 조회

❖ MOTP 조회 요청

조회 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
INQUIRY_OTP_REQ	req	= { 0, }	;
INQUIRY_OTP_RES	res	= { 0, }	;
INQUIRY_OTP_REQ	*pReq	= &req	;
INQUIRY_OTP_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*otp_seq_no	= ""	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->OTP_SEQ_NO, otp_seq_no, strlen(otp_seq_no));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx		= { 0, };	
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = inquiry_otp(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ MOTP 조회 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_STTS_DCD	OTP상태구분코드	10 : 발급, 30 : 폐기
OTP_ISNC_TS	OTP발급일시	OTP발급일시
OTP_LOCK_TS	OTP잠김일시	OTP잠김일시
OTP_DCRD_TS	OTP폐기일시	OTP폐기일시
VLTE_STTG_YMD	유효기간시작년월일	유효기간시작년월일
VLTE_EXPY_YMD	유효기간만료년월일	유효기간만료년월일
OTP_EXPY_GDNC_YN	OTP만료공지여부	OTP만료공지여부
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP PIN최대오류허용횟수	OTP PIN최대오류허용횟수
OTP_PIN_EROR_CNT	OTP PIN오류횟수	OTP PIN오류횟수
OTP_LOCK_YN	OTP잠김여부	OTP잠김여부
OTP_LAST_VRFC_TS	OTP최종검증일시	OTP최종검증일시
VRFC_EROR_CNT	검증오류횟수	검증오류횟수
OTP_VNDR_CD	OTP벤더코드	OTP벤더코드(512)
RQST_CHNL_DCD	최초발급매체구분코드	최초발급매체구분코드

3.4. MOTP 잠금해제

❖ MOTP 잠금해제 요청

잠금해제 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
UNLOCK_OTP_REQ	req	= { 0, }	;
UNLOCK_OTP_RES	res	= { 0, }	;
UNLOCK_OTP_REQ	*pReq	= &req	;
UNLOCK_OTP_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*otp_seq_no	= "057000000068"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->OTP_SEQ_NO, otp_seq_no, strlen(otp_seq_no));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx		= { 0, };	
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = unlock_otp(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ MOTP 잠금해제 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드

3.5. MOTP 사전거래 등록

❖ MOTP 사전거래 등록 요청

사전거래 등록 요청 및 응답 예제코드				
int	rc	= 0	;	
REG_OTP_PRE_TRAN_REQ	req	= { 0, }	;	
REG_OTP_PRE_TRAN_RES	res	= { 0, }	;	
REG_OTP_PRE_TRAN_REQ	*pReq	= &req	;	
REG_OTP_PRE_TRAN_RES	*pRes	= &res	;	
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;	
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73";		
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;	
char	*otp_seq_no	= "057000000068"	;	
char	*otp_tran_con			=
"48560D09095F58D5BBFE5C79CA149160CA1EFB8F42B454299E980507FF83DBDC";				
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));				
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl));				
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));				
memcpy(pReq->OTP_SEQ_NO, otp_seq_no, strlen(otp_seq_no));				
memcpy(pReq->OTP_TRAN_CON, otp_tran_con, strlen(otp_tran_con));				
/* IP, Port 설정 */				
CONTEXT ctx = { 0, };				
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));				
ctx.svr_port = 8889;				
init_context(&ctx);				
if ((rc = reg_otp_pre_tran(pReq, &pRes)) < 0)				
{				
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);				
return rc;				
}				
else				
{				
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);				
return 0;				
}				

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_TRAN_CON	OTP거래내용	실제거래내용을 SHA-256한 값

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공

E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ MOTP 사전거래 등록 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_TRAN_NO	OTP거래번호	OTP거래번호
OTP_TRAN_CON	OTP거래내용	실제거래내용을 SHA-256한 값

3.6. MOTP 시간요청

❖ MOTP 시간요청 요청

시간요청 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
REQ_OTP_TIME_REQ	req	= { 0, }	;
REQ_OTP_TIME_RES	res	= { 0, }	;
REQ_OTP_TIME_REQ	*pReq	= &req	;
REQ_OTP_TIME_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*otp_seq_no	= "057000000068"	;
char	*pre_tran_use_yn	= "Y"	; /* 사전거래 미사용 시 N */
<pre> memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd)); memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl)); memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no)); memcpy(pReq->OTP_SEQ_NO, otp_seq_no, strlen(otp_seq_no)); memcpy(pReq->PRE_TRAN_USE_YN, pre_tran_use_yn, strlen(pre_tran_use_yn)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = req_otp_time(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
PRE_TRAN_USE_YN	사전거래사용여부	사전거래사용여부

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류

E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ MOTP 시간요청 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_TRAN_NO	OTP거래번호	OTP거래번호
OTP_TRAN_CON	OTP거래내용	실제거래내용을 SHA-256한 값
OTP_TIME_VL	OTP시간값	OTP시간값

3.7. MOTP 등록

❖ MOTP 등록 요청

발급 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
REG_OTP_REQ	req	= { 0, }	;
REG_OTP_RES	res	= { 0, }	;
REG_OTP_REQ	*pReq	= &req	;
REG_OTP_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*otp_seq_no	= "057000000068"	;
char	*otp_tran_no	= "20191125161926502035"	;
char	*otp_vl	= "123456"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl));			
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->OTP_SEQ_NO, otp_seq_no, strlen(otp_seq_no));			
memcpy(pReq->OTP_TRAN_NO, otp_tran_no, strlen(otp_tran_no));			
memcpy(pReq->OTP_VL, otp_vl, strlen(otp_vl));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx		= { 0, };	
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = reg_otp(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_TRAN_NO	OTP거래번호	OTP거래번호
OTP_VL	OTP값	OTP값

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ MOTP 등록 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드

3.8. MOTP 검증

❖ MOTP 검증 요청

검증 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
VERIFY_OTP_REQ	req	= { 0, }	;
VERIFY_OTP_RES	res	= { 0, }	;
VERIFY_OTP_REQ	*pReq	= &req	;
VERIFY_OTP_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*otp_seq_no	= "057000000068"	;
char	*otp_tran_no	= "20191125161926502035"	;
char	*pin_data_con	= "123456789012"	;
char	*pre_tran_use_yn	= "Y"	/* 사전거래 미사용 시 N */
char	*otp_cli_vl	= "886727"	/* 사전거래 미사용 시 고객입력OTP값
*/			
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl));			
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->OTP_SEQ_NO, otp_seq_no, strlen(otp_seq_no));			
memcpy(pReq->OTP_TRAN_NO, otp_tran_no, strlen(otp_tran_no));			
memcpy(pReq->PIN_DATA_CON, pin_data_con, strlen(pin_data_con));			
memcpy(pReq->PRE_TRAN_USE_YN, pre_tran_use_yn, strlen(pre_tran_use_yn));			
memcpy(pReq->OTP_CLI_VL, otp_cli_vl, strlen(otp_cli_vl));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx = { 0, };			
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = verify_otp(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_TRAN_NO	OTP거래번호	OTP거래번호
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

PRE_TRAN_USE_YN	사전거래사용여부	사전거래사용여부
OTP_CLI_VL	고객입력OTP값	고객입력OTP값

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ MOTP 검증 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_VRFC_SUCC_YN	OTP 검증성공여부	OTP 검증성공여부
OTP_VRFC_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP검증최대오류허용횟수	OTP검증최대오류허용횟수
OTP_VRFC_EROR_CNT	OTP검증오류횟수	OTP검증오류횟수

3.9. MOTP PIN 등록

❖ MOTP PIN 등록 요청

발급 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
REG_OTP_PIN_REQ	req	= { 0, }	;
REG_OTP_PIN_RES	res	= { 0, }	;
REG_OTP_PIN_REQ	*pReq	= &req	;
REG_OTP_PIN_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*pin_data_con	= "123456789013"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));			
memcpy(pReq->PIN_DATA_CON, pin_data_con, strlen(pin_data_con));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx = { 0, };			
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = reg_otp_pin(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류

E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB SOCK_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB SOCK_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB SOCK_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ MOTP PIN 등록 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	에러코드
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP PIN최대오류허용횟수	OTP PIN최대오류허용횟수
OTP_PIN_EROR_CNT	OTP PIN오류횟수	OTP PIN오류횟수

3.10. MOTP PIN 변경

❖ MOTP PIN 변경 요청

PIN 변경 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
MODIFY_OTP_PIN_REQ	req	= { 0, }	;
MODIFY_OTP_PIN_RES	res	= { 0, }	;
MODIFY_OTP_PIN_REQ	*pReq	= &req	;
MODIFY_OTP_PIN_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*pin_data_con	= "123456789012"	;
char	*fmts_pin_data_con	= "123456789013"	;
<pre> memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD , rqst_chnl_dcd , strlen(rqst_chnl_dcd)); memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no)); memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL , msb_vrsn_vl , strlen(msb_vrsn_vl)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID , usr_cctn_mctl_id , strlen(usr_cctn_mctl_id)); memcpy(pReq->PIN_DATA_CON , pin_data_con , strlen(pin_data_con)); memcpy(pReq->FMTS_PIN_DATA_CON, fmts_pin_data_con, strlen(fmts_pin_data_con)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = modify_otp_pin(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)
FMTS_PIN_DATA_CON	이전PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ MOTP PIN 변경 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	에러코드
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	OTP PIN최대오류허용횟수	OTP PIN최대오류허용횟수
OTP_PIN_EROR_CNT	OTP PIN오류횟수	OTP PIN오류횟수

3.11. MOTP PIN 인증

❖ MOTP PIN 인증 요청

MOTP PIN 인증 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
AUTH_OTP_PIN_REQ	req	= { 0, }	;
AUTH_OTP_PIN_RES	res	= { 0, }	;
AUTH_OTP_PIN_REQ	*pReq	= &req	;
AUTH_OTP_PIN_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*otp_seq_no	= "057000000329"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*pin_data_con	= "123456789012"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD , rqst_chnl_dcd , strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->OTP_SEQ_NO , otp_seq_no , strlen(otp_seq_no));			
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL , msb_vrsn_vl , strlen(msb_vrsn_vl));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID , usr_cctn_mctl_id , strlen(usr_cctn_mctl_id));			
memcpy(pReq->PIN_DATA_CON , pin_data_con , strlen(pin_data_con));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx		= { 0, };	
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = auth_otp_pin(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ MOTP PIN 인증 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_PIN_MAX_EROR_ALWN_CNT	PIN최대오류허용횟수	PIN최대오류허용건수
OTP_PIN_EROR_CNT	PIN오류횟수	PIN오류횟수

4. 전체 서비스 관련 API

4.1. 서비스 가입 여부 조회

❖ 서비스 가입 여부 조회 요청

서비스 가입 여부 조회 요청 및 응답 예제코드		
<pre> int rc = 0 ; INQUIRY_SERVICE_REQ req = { 0, } ; INQUIRY_SERVICE_RES res = { 0, } ; INQUIRY_SERVICE_REQ *pReq = &req ; INQUIRY_SERVICE_RES *pRes = &res ; char *rqst_chnl_dcd = "A28B4000" ; char *cust_no = "HD00100100001" ; char *msb_vrsn_vl = "a65d1eb791cb4e73"; char *usr_cctn_mctl_id = "KT0023FEDGASER" ; memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD, rqst_chnl_dcd, strlen(rqst_chnl_dcd)); memcpy(pReq->CUST_NO, cust_no, strlen(cust_no)); memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL, msb_vrsn_vl, strlen(msb_vrsn_vl)); memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = inquiry_service(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>		

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류

E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB SOCK_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB SOCK_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB SOCK_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 서비스 가입 여부 조회 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CERT_INSC_YN	인증서발급여부	고객번호에 따른 인증서 발급 여부
CHNL_CERT_INSC_YN	채널별인증서발급여부	채널(매체구분코드)에 따른 인증서 발급여부
OTP_INSC_YN	OTP발급여부	고객번호에 따른 OTP의 발급 여부
PIN_REG_YN	PIN등록여부	인증서 PIN등록여부
PTN_REG_YN	PTN등록여부	인증서 PTN등록여부
BIO_USE_YN	BIO사용여부	인증서 BIO사용여부
OTP_PIN_REG_YN	OTP PIN등록여부	OTP PIN등록여부

4.2. 서비스 폐기

❖ 서비스 폐기 요청

서비스 폐기 요청 및 응답 예제코드			
int	rc	= 0	;
DISCARD_SERVICE_REQ	req	= { 0, }	;
DISCARD_SERVICE_RES	res	= { 0, }	;
DISCARD_SERVICE_REQ	*pReq	= &req	;
DISCARD_SERVICE_RES	*pRes	= &res	;
char	*rqst_chnl_dcd	= "A28B4000"	;
char	*cust_no	= "HD00100100001"	;
char	*msb_vrsn_vl	= "a65d1eb791cb4e73"	;
char	*usr_cctn_mctl_id	= "KT0023FEDGASER"	;
char	*pin_data_con	= "123456789012"	;
memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD , rqst_chnl_dcd , strlen(rqst_chnl_dcd));			
memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no));			
memcpy(pReq->MSB_VRSN_VL , msb_vrsn_vl , strlen(msb_vrsn_vl));			
memcpy(pReq->USR_CCTN_MCTL_ID, usr_cctn_mctl_id, strlen(usr_cctn_mctl_id));			
memcpy(pReq->PIN_DATA_CON , pin_data_con , strlen(pin_data_con));			
/* IP, Port 설정 */			
CONTEXT ctx		= { 0, };	
memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip));			
ctx.svr_port = 8889;			
init_context(&ctx);			
if ((rc = discard_service(pReq, &pRes)) < 0)			
{			
printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc);			
return rc;			
}			
else			
{			
printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc);			
return 0;			
}			

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
MSB_VRSN_VL	mSB버전값	라이브러리 버전 정보
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류

E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 서비스 폐기 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드

5. 비대면계좌개설 관련 API

5.1. 비대면육안확인상태 변경

❖ 비대면육안확인상태 변경 요청

비대면육안확인상태 변경 요청 및 응답 예제코드	
<pre> int rc = 0 ; UPDATE_NCFR_STATUS_REQ req = { 0, } ; UPDATE_NCFR_STATUS_RES res = { 0, } ; UPDATE_NCFR_STATUS_REQ *pReq = &req ; UPDATE_NCFR_STATUS_RES *pRes = &res ; char *rqst_chnl_dcd = "A28B4000" ; char *cust_no = "HD00100100001" ; char *ncfr_uniq_no = "123456789012" ; char *priv_ctfc_re_erlm_objt_yn = "Y" ; memcpy(pReq->RQST_CHNL_DCD , rqst_chnl_dcd , strlen(rqst_chnl_dcd)); memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no)); memcpy(pReq->NCFR_UNIQ_NO , ncfr_uniq_no , strlen(ncfr_uniq_no)); memcpy(pReq->PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN, priv_ctfc_re_erlm_objt_yn, strlen(priv_ctfc_re_erlm_objt_yn)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = update_ncfr_status(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>	

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API 를 호출한 매체구분코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
NCFR_UNIQ_NO	비대면고유번호	비대면고유번호 (32 바이트 숫자+ 영어 조합)
PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN	육안확인완료여부	육안확인완료여부 ("Y" or "N")

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
-------	-------	------

E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 비대면육안확인상태 변경 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
CUST_NO	고객번호	고객번호
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	API를 호출한 매체구분코드
NCFR_UNIQ_NO	비대면고유번호	비대면고유번호 (32 바이트 숫자+ 영어 조합)
PRIV_CTFC_RE_ERLM_OBJT_YN	육안확인완료여부	육안확인완료여부 (“Y” or “N”)
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_CD	사실인증등록방법코드	사실인증등록방법코드 ("01"(일반), "02"(보안))
PRSF_CFRM_MTHD_CD	본인확인방법코드	본인확인방법코드(“01” ~ “11”)
NCFR_UNIQ_NO_REG_TS	본인확인방법코드등록일시	비대면고유번호등록일시 (YYYYMMDDHHMMSSmmm)
NCFR_STATUS_MDFY_TS	비대면육안확인상태변경일시	비대면육안확인상태변경일시 (YYYYMMDDHHMMSSmmm)

6. Wink 관리자 연동 관련 API

6.1. 인증서 조회

❖ 인증서 조회 요청

인증서 조회 요청 및 응답 예제코드		
<pre> int rc = 0 ; GET_WINK_ADMIN_CERT_LIST_REQ req = { 0, } ; GET_WINK_ADMIN_CERT_LIST_RES res = { 0, } ; GET_WINK_ADMIN_CERT_LIST_REQ *pReq = &req ; GET_WINK_ADMIN_CERT_LIST_RES *pRes = &res ; char *cust_no = "HD00100100001" ; memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = get_wink_admin_cert_list (pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>		

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 인증서 조회 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
ACT_CERT_CNT	활성화된 인증서 개수	활성화된 인증서 개수
SEQ_NO	순번	순번 (건수가 있을 경우 001부터 시작)
ISNC_YMD	등록일자	등록일자
ISNC_TS	등록일시	등록일시
CUST_NO	고객번호	고객번호
AUTH_MTHD_NM	인증등록수단	인증등록수단
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	매체구분코드
RQST_CHNL_DCD_NM	매체구분코드명	매체구분코드명
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_NM	사실인증등록방법	사실인증등록방법코드 ("01"(일반), "02"(보안))
VLTE_EXPY_YMD	유효기간만료년월일	유효기간만료년월일
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
USR_CCTN_MCTL_OPSS_NM	이용자접속기기OS구분명	01 : 아이폰, 02 : 안드로이드
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
PIN_DATA_CON	PIN데이터내용	핀데이터내용 (HexString, 64Byte)
USR_CCTN_MCTL_ID	이용자접속기기ID	이용자접속기기ID
(이하 3~16항목을 건수 만큼 반복)		최대 20건

6.2. 인증오류 조회

❖ 인증오류 조회 요청

인증오류 조회 요청 및 응답 예제코드		
<pre> int rc = 0 ; GET_WINK_ADMIN_AUTH_ERROR_LIST_REQ req = { 0, } ; GET_WINK_ADMIN_AUTH_ERROR_LIST_RES res = { 0, } ; GET_WINK_ADMIN_AUTH_ERROR_LIST_REQ *pReq = &req ; GET_WINK_ADMIN_AUTH_ERROR_LIST_RES *pRes = &res ; char *cust_no = "HD00100100001" ; memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = get_wink_admin_auth_error_list (pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>		

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 인증오류 조회 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
AUTH_EROR_REC_CNT	활성화된 인증서 개수	활성화된 인증서 개수
SEQ_NO	인증실패 개수	인증실패 개수
CUST_NO	순번	순번 (건수가 있을 경우 001부터 시작)
AUTH_EROR_TS	고객번호	고객번호
AUTH_MTHD_NM	오류등록일시	오류등록일시
AUTH_EROR_CNT	오류인증수단	오류인증수단
USR_CCTN_MCTL_MDL_NM	오류횟수	오류횟수
USR_CCTN_MCTL_OPSS_NM	이용자접속기기모델명	이용자접속기기모델명
(이하 3~9항목을 건수 만큼 반복)		최대 60건

6.3. OTP오류횟수 조회

❖ OTP오류횟수 조회 요청

OTP오류횟수 조회 요청 및 응답 예제코드		
<pre> int rc = 0 ; GET_WINK_ADMIN_OTP_EROR_LIST_REQ req = { 0, } ; GET_WINK_ADMIN_OTP_EROR_LIST_RES res = { 0, } ; GET_WINK_ADMIN_OTP_EROR_LIST_REQ *pReq = &req ; GET_WINK_ADMIN_OTP_EROR_LIST_RES *pRes = &res ; char *cust_no = "HD00100100001" ; char *otp_seq_no = " 057000000365" ; memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no)); memcpy(pReq->OTP_SEQ_NO , otp_seq_no , strlen(otp_seq_no)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = get_wink_admin_otp_eror_list (pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>		

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ OTP오류횟수 조회 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
OTP_EROR_REC_CNT	OTP 오류횟수 레코드 개수	OTP 오류횟수 레코드 개수
SEQ_NO	순번	순번 (건수가 있을 경우 001부터 시작)
CUST_NO	고객번호	고객번호
OTP_SEQ_NO	OTP일련번호	OTP일련번호
OTP_AUTH_EROR_YMD	OTP인증오류발생일	OTP인증오류발생일
OTP_AUTH_EROR_TS	OTP인증오류발생일시	OTP인증오류발생일시 (밀리초단위 포함)
OTP_STTS_DCD_NM	OTP상태명	OTP상태명
OTP_EROR_VNDR_CD	OTP오류발생기관코드	OTP오류발생기관코드
OTP_EROR_VNDR_NM	OTP오류발생기관명	OTP오류발생기관명
OTP_AUTH_EROR_CNT	OTP인증오류횟수	OTP인증오류횟수
OTP_VRFC_EROR_YMD	OTP검증오류발생일	OTP검증오류발생일
OTP_VRFC_EROR_TS	OTP검증오류발생일시	OTP검증오류발생일시 (밀리초단위 포함)
OTP_VRFC_EROR_CNT	OTP검증오류횟수	OTP검증오류횟수
(이하 3~14항목을 건수 만큼 반복)		최대 10건

6.4. 고객인증수단 조회

❖ 고객인증수단 조회 요청

고객인증수단 조회 요청 및 응답 예제코드		
<pre> int rc = 0 ; INQUIRY_CERT_AUTH_METHOD_BY_CUST_REQ req = { 0, } ; INQUIRY_CERT_AUTH_METHOD_BY_CUST_RES res = { 0, } ; INQUIRY_CERT_AUTH_METHOD_BY_CUST_REQ *pReq = &req ; INQUIRY_CERT_AUTH_METHOD_BY_CUST_RES *pRes = &res ; char *cust_no = "HD00100100001" ; memcpy(pReq->CUST_NO , cust_no , strlen(cust_no)); /* IP, Port 설정 */ CONTEXT ctx = { 0, }; memcpy(ctx.svr_ip, "192.168.0.122", sizeof(ctx.svr_ip)); ctx.svr_port = 8889; init_context(&ctx); if ((rc = inquiry_cert_auth_method_by_cust(pReq, &pRes)) < 0) { printf("ERROR!!! [rc = %d]\n", rc); return rc; } else { printf("SUCCESS [rc=%d]\n", rc); return 0; } </pre>		

요청 항목명(영문)	요청 항목명 (한글)	요청 항목설명
CUST_NO	고객번호	고객번호

❖ 소켓 통신 결과코드

결과코드명	결과코드값	오류내용
E_LIB_OK	0	성공
E_LIB_PARAM_PTR_NULL	-1	파라미터 NULL 오류
E_LIB_PARAM_LEN_ZERO	-2	파라미터 길이 0 오류
E_LIB_SOCKET_CONN	-3	소켓 통신 실패 오류
E_LIB_SOCKET_WRITE	-4	소켓 통신 송신 오류
E_LIB_SOCKET_READ	-5	소켓 통신 수신 오류
E_LIB_CTX_UNINITIALIZED	-6	컨텍스트 초기화안됨 오류

❖ 인증서 조회 응답

상기 소켓 통신 결과코드가 E_LIB_OK (0)인 경우에 아래 요청에 대한 응답 체크

응답 항목명(영문)	응답 항목명 (한글)	응답 항목설명
ERR_CD	에러코드	오류코드
ACT_CERT_CNT	활성화된 인증서 개수	활성화된 인증서 개수
SEQ_NO	순번	순번 (건수가 있을 경우 001부터 시작)
ISNC_YMD	등록일자	등록일자
ISNC_TS	등록일시	등록일시
CUST_NO	고객번호	고객번호
RQST_CHNL_DCD	매체구분코드	매체구분코드
PRIV_CTFC_ERLM_MTHD_DCD	사실인증등록방법	사실인증등록방법코드 ("01"(일반), "02"(보안))
AUTH_MTHD_BIO_FP_DCD	인증등록수단(BIO-지문)	등록 시 "50", 미등록 시 null or empty string
AUTH_MTHD_BIO_FACE_DCD	인증등록수단(BIO-안면인식)	등록 시 "60", 미등록 시 null or empty string
AUTH_MTHD_PIN_DCD	인증등록수단(간편비밀번호)	등록 시 "70", 미등록 시 null or empty string
CERT_SEQ_NO	인증서일련번호	인증서일련번호
(이하 3~12항목을 건수 만큼 반복)		최대 20건

Appendix

A.1. 오류코드

오류코드	설명
000000	API처리성공
000101	필수항목누락
000102	필수항목길이오류
000103	코드유효성검증실패
000104	미지원코드값
010101	mSB버전정보불일치
010102	미지원 API ID
010103	사용중지 API ID
020101	등록되지 않은 이용자접속기기
020102	이용자접속기기정보불일치
030101	등록되지 않은 인증서일련번호
030102	등록되지 않은 고객번호
030103	인증서 일련번호와 고객번호 불일치
030104	인증서 폐기 상태
030105	OTP PIN 누락
030201	인증서 유효기간 만료
030202	인증서 갱신가능기간 오류
030203	인증서 중복발급 오류
030301	유효하지 않은 거래번호
030302	서명내용 불일치
030303	서명메시지 오류 (발급정보 불일치)
030304	서명메시지 오류 (유효하지 않은 인증서)
030305	서명메시지 오류 (서명검증 실패)
030306	서명메시지 오류 (서명메시지 형식 오류)
030307	서명메시지 오류 (로그인 NONCE값 거래번호(DB) 불일치 오류)
040101	등록되지 않은 OTP일련번호
040102	등록되지 않은 고객번호
040103	OTP일련번호와 고객번호 불일치
040104	OTP 잠김 상태
040105	OTP 폐기 상태
040106	OTP 발급 상태
040107	인증서 미발급 고객
040108	OTP 유효기간 만료
040109	OTP 갱신가능기간 아님
040201	유효하지 않은 거래번호

040202	OTP번호 암호호화 오류
040203	OTP번호 불일치
040204	OTP번호 중복검증 요청
050101	PIN잠김 오류
050102	BIO잠김 오류
050103	BIO 미등록 오류
050104	BIO 인증정보 변경오류
050105	PTN잠김 오류
050106	PIN 미등록 오류
050107	PTN 미등록 오류
050108	BIO 사용중지 오류
050109	이전 인증정보 재사용 오류
050201	PIN인증 오류 (1회)
050202	PIN인증 오류 (2회)
050203	PIN인증 오류 (3회)
050204	PIN인증 오류 (4회)
050205	PIN인증 오류 (5회)
050206	PIN인증 오류 (6회)
050207	PIN인증 오류 (7회)
050208	PIN인증 오류 (8회)
050209	PIN인증 오류 (9회)
050210	PIN인증 오류 (10회)
050301	BIO인증 오류 (1회)
050302	BIO인증 오류 (2회)
050303	BIO인증 오류 (3회)
050304	BIO인증 오류 (4회)
050305	BIO인증 오류 (5회)
050306	BIO인증 오류 (6회)
050307	BIO인증 오류 (7회)
050308	BIO인증 오류 (8회)
050309	BIO인증 오류 (9회)
050310	BIO인증 오류 (10회)
100101	Connection 실패
100102	SQL 수행 오류
900101	인증서발급실패
900102	인증서갱신실패
900103	인증서폐기실패
900104	인증서조회실패

900105	비대면고유번호조회실패
900106	활성화된인증서발급채널조회실패
900107	고객채널목록조회실패
900201	사전거래등록실패
900202	서명검증실패
900301	OTP발급실패
900302	OTP폐기실패
900303	OTP상태변경실패
900304	OTP조회실패
900401	OTP사전거래등록실패
900402	OTP시간요청실패
900403	OTP등록실패
900404	OTP검증실패
900501	PIN초기화실패
900502	PIN변경실패
900503	BIO등록실패
900504	BIO사용중지실패
900505	PIN인증실패
900601	Wink관리자연동-OTP오류횟수조회실패
999999	시스템오류